



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Analisi dei requisiti



|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completo                                                                                                              |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.1                                                                                                                 |
| <b>Responsabile:</b> | Giovanni Visentin                                                                                                     |
| <b>Redattori:</b>    | Riccardo Manisi<br>Giovanni Visentin<br>Marco Sanguin<br>Dennis Parolin<br>Gabriele Scaggiante<br>Ferdinando Fracasso |
| <b>Verificatori:</b> | Riccardo Manisi<br>Giovanni Visentin<br>Marco Sanguin<br>Dennis Parolin<br>Gabriele Scaggiante<br>Ferdinando Fracasso |
| <b>Destinatari:</b>  | Miriade srl<br>Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin<br>Gruppo BitByBit                                     |



## Registro delle modifiche

| Versione | Data       | Autore              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verificatore        |
|----------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.2.1    | 2026-03-18 | Gabriele Scaggianti | Riscrittura dei casi d'uso da UC-19 a <a href="#">UC-25</a> . Inserimento nuovi casi UC-26, UC-27, UC-28, UC-33, UC-34, UC-35.                                                                                                                                                    | Riccardo Manisi     |
| 1.1.1    | 2026-03-17 | Dennis Parolin      | Riscrittura dei casi d'uso da <a href="#">UC-4</a> a <a href="#">UC-14</a> . Il caso d'uso <a href="#">UC-5</a> è stato aggiunto come nuovo caso d'uso. Rifatta tutta la sezione "Requisiti di vincolo" ( <a href="#">3.3</a> ) e "Requisiti di qualità" ( <a href="#">3.2</a> ). | Riccardo Manisi     |
| 1.0.1    | 2026-03-01 | Riccardo Manisi     | Modificati caso d'uso UC-17 e aggiunti sottocasi UC-17.1, UC-17.2                                                                                                                                                                                                                 | Gabriele Scaggianti |
| 1.0.0    | 2026-03-01 | Giovanni Visentin   | Approvazione del documento                                                                                                                                                                                                                                                        | Riccardo Manisi     |
| 0.21.0   | 2026-02-27 | Marco Sanguin       | Aggiunte immagini per ogni use case, sistemati titoli, frecce e caption tabelle                                                                                                                                                                                                   | Dennis Parolin      |
| 0.20.1   | 2026-02-09 | Dennis Parolin      | Sistemati errori di compilazione.<br>Sistematizzate le caption delle tabelle.<br>Sistemati UC-7.1, UC-7.2 e UC-7.3 a cui mancavano le post-condizioni                                                                                                                             | Giovanni Visentin   |



|        |            |                     |                                                                                                                                                                                                 |                     |
|--------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0.20.0 | 2026-02-09 | Dennis Parolin      | Riscritta la sezione "Requisiti" (3) con le sue sottosezioni (3.1, 3.2, 3.3) sulla base dei nuovi casi d'uso redatti.                                                                           | Giovanni Visentin   |
| 0.19.7 | 2026-02-06 | Dennis Parolin      | Modificati i termini ambigui. Aggiunti UC-59 e UC-60 per rimpiazzare UC-9. Sistemati casi d'uso UC-8, UC-8.2, UC-8.3, UC-12, UC-12.2 e UC-12.3 di conseguenza per integrarli con UC-59 e UC-60. | Marco Sanguin       |
| 0.19.6 | 2026-02-05 | Dennis Parolin      | Riscritta la sezione Attori (2.3) sulla base dei nuovi casi d'uso redatti. Aggiunto l'indice riassuntivo delle tabelle e l'indice riassuntivo delle immagini.                                   | Marco Sanguin       |
| 0.19.5 | 2026-02-02 | Dennis Parolin      | Eliminato UC-47. UC-46 è diventato UC-45.1. Aggiunti UC-57 e UC-58.                                                                                                                             | Marco Sanguin       |
| 0.19.4 | 2026-01-27 | Giovanni Visentin   | Aggiunta casi d'uso <b>Walkthrough<sup>G</sup></b>                                                                                                                                              | Gabriele Scaggiante |
| 0.19.3 | 2026-01-16 | Gabriele Scaggiante | Rinominazione codici casi d'uso                                                                                                                                                                 | Giovanni Visentin   |
| 0.19.2 | 2026-01-16 | Giovanni Visentin   | Aggiunta casi d'uso dead man switch                                                                                                                                                             | Gabriele Scaggiante |
| 0.19.1 | 2026-01-16 | Giovanni Visentin   | Aggiunta casi d'uso guida                                                                                                                                                                       | Gabriele Scaggiante |
| 0.19.0 | 2026-01-15 | Gabriele Scaggiante | Aggiunti UC Guardiano Silenzioso                                                                                                                                                                | Giovanni Visentin   |
| 0.18.2 | 2026-01-15 | Gabriele Scaggiante | Corretti alcuni refusi                                                                                                                                                                          | Giovanni Visentin   |



|        |            |                     |                                                                                                            |                     |
|--------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0.18.1 | 2026-01-15 | Gabriele Scaggiante | Aggiunti scenari secondari negli UC del diario                                                             | Giovanni Visentin   |
| 0.18.0 | 2026-01-15 | Giovanni Visentin   | Riscritti gli UC per chatbot e cronologia chat (da terminare)                                              | Gabriele Scaggiante |
| 0.17.0 | 2026-01-14 | Gabriele Scaggiante | Riscritti gli UC per il diario secondo il nuovo schema                                                     | Giovanni Visentin   |
| 0.16.1 | 2026-01-13 | Ferdinando Fracasso | Aggiunta nella sezione "Attori"                                                                            | Dennis Parolin      |
| 0.16.0 | 2026-01-12 | Giovanni Visentin   | Inizio riscrittura UC secondo nuovo schema                                                                 | Dennis Parolin      |
| 0.15.4 | 2026-01-12 | Ferdinando Fracasso | Correzione errori nelle sezioni "Attori" e "Requisiti"                                                     | Dennis Parolin      |
| 0.15.3 | 2026-01-11 | Ferdinando Fracasso | Aggiunta sezione requisiti                                                                                 | Dennis Parolin      |
| 0.15.2 | 2026-01-09 | Ferdinando Fracasso | Modifica sezione attori nei casi d'uso                                                                     | Dennis Parolin      |
| 0.15.1 | 2025-12-23 | Dennis Parolin      | Aggiunte le immagini dei diagrammi UML riguardanti i casi d'uso                                            | Giovanni Visentin   |
| 0.14.0 | 2025-12-22 | Giovanni Visentin   | Modifica UC-IMP8 in IMP9 e aggiunti UC-I                                                                   | Dennis Parolin      |
| 0.13.0 | 2025-12-21 | Giovanni Visentin   | Aggiunto caso d'uso UC-IMP8 e proposto UC-SYS1                                                             | Dennis Parolin      |
| 0.12.0 | 2025-12-19 | Riccardo Manisi     | Aggiunta UC-D1, UC-D2 per impostazione e modifica password diario criptato. Eliminato UC-BW1.6 [deprecato] | Dennis Parolin      |



|        |            |                   |                                                                                                          |                   |
|--------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0.11.0 | 2025-12-19 | Riccardo Manisi   | Inseriti casi d'uso per autenticazione all'app UC-AUTH1 e UC-AUTH1.1.<br>Cancellato UC-BW1.5 [deprecato] | Giovanni Visentin |
| 0.10.0 | 2025-12-17 | Riccardo Manisi   | Cancellato UC-BW1.5 [deprecato] in UC-BW1 e inserita inclusione con UC-IMP3                              | Giovanni Visentin |
| 0.9.0  | 2025-12-16 | Marco Sanguin     | Aggiunti Casi d'uso per Guardiano Silenzioso e Detective delle Relazioni (UC-S, UC-I)                    | Giovanni Visentin |
| 0.8.1  | 2025-12-16 | Dennis Parolin    | Sistemato errore di una sezione ripetuta due volte ma con una sottosezione differente                    | Marco Sanguin     |
| 0.8.0  | 2025-12-15 | Giovanni Visentin | Aggiunti casi d'uso per Diari fittizio (UC-D4, UC-D5, UC-D5.1, UC-23.1)                                  | Marco Sanguin     |
| 0.7.0  | 2025-12-12 | Riccardo Manisi   | Aggiunti casi d'uso per schermata impostazioni (UC-IMP1) e quelli relativi ai contatti fidati            | Giovanni Visentin |
| 0.6.0  | 2025-12-12 | Dennis Parolin    | Rifacimento completo casi d'uso Benvenuto e <b>Walkthrough<sup>G</sup></b> (UC-BW)                       | Marco Sanguin     |
| 0.5.0  | 2025-12-11 | Riccardo Manisi   | Prima stesura casi d'uso <b>Walkthrough<sup>G</sup></b>                                                  | Giovanni Visentin |



|       |            |                 |                                                                                                                                                                                             |                   |
|-------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0.4.0 | 2025-12-11 | Riccardo Manisi | Aggiunta sezione scopo dei casi d'uso, attori e nomenclatura per casi d'uso                                                                                                                 | Giovanni Visentin |
| 0.3.0 | 2025-12-11 | Dennis Parolin  | Redazione della sezione 1.3. Modifica sezione 1.2 sulla base delle funzionalità concordate con la <b>Proponente<sup>G</sup></b> . Spostato il registro delle modifiche a prima dell'indice. | Giovanni Visentin |
| 0.2.0 | 2025-12-11 | Dennis Parolin  | Redazione delle sezioni 1.1, 1.2, 1.5, 1.5.1 e 1.5.2                                                                                                                                        | Marco Sanguin     |
| 0.1.0 | 2025-12-10 | Riccardo Manisi | Creazione del documento                                                                                                                                                                     | Giovanni Visentin |



# Indice

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                 | <b>14</b> |
| 1.1      | Scopo del documento                                                 | 14        |
| 1.2      | Prospettiva del prodotto                                            | 14        |
| 1.3      | Funzioni del prodotto                                               | 15        |
| 1.3.1    | Welcome Page e Walkthrough                                          | 15        |
| 1.3.2    | Account e Impostazioni                                              | 16        |
| 1.3.3    | Detective delle Relazioni e Lo Specchio Intelligente                | 16        |
| 1.3.4    | La Guida al Coraggio                                                | 16        |
| 1.3.5    | Guardiano Silenzioso                                                | 17        |
| 1.3.6    | Diario Criptato                                                     | 17        |
| 1.4      | Caratteristiche dell'Utente                                         | 17        |
| 1.5      | Riferimenti                                                         | 18        |
| 1.5.1    | Riferimenti normativi                                               | 18        |
| 1.5.2    | Riferimenti informativi                                             | 19        |
| <b>2</b> | <b>Casi d'uso</b>                                                   | <b>20</b> |
| 2.1      | Scopo                                                               | 20        |
| 2.2      | Nomenclatura casi d'uso                                             | 20        |
| 2.3      | Attori                                                              | 21        |
| 2.4      | Lista casi d'uso                                                    | 23        |
| 2.4.1    | UC-1 Autenticazione all'app tramite Google Auth                     | 23        |
| 2.4.2    | UC-2 Visualizzazione messaggio di errore per autenticazione fallita | 24        |
| 2.4.3    | UC-3 - Selezione profilo                                            | 25        |
| 2.4.4    | UC-4 - Visualizzazione lista contatti fidati                        | 26        |
| 2.4.5    | UC-4.1 - Visualizzazione singolo contatto fidato della lista        | 27        |
| 2.4.6    | UC-4.1.1 - Preview nome contatto fidato                             | 27        |
| 2.4.7    | UC-5 - Errore caricamento dati                                      | 28        |
| 2.4.8    | UC-6 - Visualizzazione informazioni contatto fidato                 | 28        |
| 2.4.9    | UC-6.1 - Visualizzazione nome contatto fidato                       | 30        |
| 2.4.10   | UC-6.2 - Visualizzazione numero di telefono contatto fidato         | 30        |
| 2.4.11   | UC-6.3 - Visualizzazione indirizzo email contatto fidato            | 30        |
| 2.4.12   | UC-7 - Aggiunta contatto fidato                                     | 31        |
| 2.4.13   | UC-7.1 - Inserimento nome contatto fidato                           | 32        |
| 2.4.14   | UC-7.2 - Inserimento numero di telefono contatto fidato             | 32        |
| 2.4.15   | UC-7.3 - Inserimento indirizzo email contatto fidato                | 33        |
| 2.4.16   | UC-8 Numero di telefono non conforme ai criteri                     | 34        |
| 2.4.17   | UC-9 - Numero di telefono già presente                              | 34        |
| 2.4.18   | UC-10 - Email già presente nel sistema                              | 35        |





|        |                                                                                                 |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.19 | UC-11 Indirizzo email non conforme ai criteri . . . . .                                         | 35 |
| 2.4.20 | UC-12 - Modifica contatto fidato . . . . .                                                      | 36 |
| 2.4.21 | UC-12.1 - Modifica nome contatto fidato . . . . .                                               | 37 |
| 2.4.22 | UC-12.2 - Modifica numero di telefono contatto fidato . . . . .                                 | 38 |
| 2.4.23 | UC-12.3 - Modifica indirizzo email contatto fidato . . . . .                                    | 38 |
| 2.4.24 | UC-13 Eliminazione contatto fidato . . . . .                                                    | 39 |
| 2.4.25 | UC-13.1 Conferma eliminazione contatto fidato . . . . .                                         | 40 |
| 2.4.26 | UC-14 Rifiuto conferma eliminazione contatto fidato . . . . .                                   | 41 |
| 2.4.27 | UC-15 - Impostazione timer prima inattività . . . . .                                           | 42 |
| 2.4.28 | UC-16 - Impostazione timer seconda inattività . . . . .                                         | 43 |
| 2.4.29 | UC-17 - Modifica mail di avviso . . . . .                                                       | 44 |
| 2.4.30 | UC-17.1 - Modifica titolo mail di avviso . . . . .                                              | 45 |
| 2.4.31 | UC-17.2 - Modifica corpo mail di avviso . . . . .                                               | 45 |
| 2.4.32 | UC-18 - Visualizzazione preview mail di avviso . . . . .                                        | 46 |
| 2.4.33 | UC-18.1 - Visualizzazione titolo mail di avviso . . . . .                                       | 47 |
| 2.4.34 | UC-18.2 - Visualizzazione corpo della mail di avviso . . . . .                                  | 47 |
| 2.4.35 | UC-57 - Attivazione Dead Man's Switch . . . . .                                                 | 48 |
| 2.4.36 | UC-58 - Disattivazione Dead Man's Switch . . . . .                                              | 49 |
| 2.4.37 | UC-21 - Impostazione password per diario criptato . . . . .                                     | 49 |
| 2.4.38 | UC-22 - Password non conforme ai criteri . . . . .                                              | 50 |
| 2.4.39 | UC-23 - Impostazione password per diario fittizio . . . . .                                     | 51 |
| 2.4.40 | UC-24 - Password uguale alla password del diario criptato . . . . .                             | 52 |
| 2.4.41 | UC-25 - Inserimento password accesso diario . . . . .                                           | 53 |
| 2.4.42 | UC-25.1 - Inserimento password accesso diario criptato . . . . .                                | 54 |
| 2.4.43 | UC-25.2 - Inserimento password accesso diario fittizio . . . . .                                | 55 |
| 2.4.44 | UC-26 - Password errata troppe volte . . . . .                                                  | 55 |
| 2.4.45 | UC-27 - Inserimento password errata . . . . .                                                   | 56 |
| 2.4.46 | UC-28 - Visualizzazione diario criptato . . . . .                                               | 56 |
| 2.4.47 | UC-28.1 - Visualizzazione lista note nel diario criptato . . . . .                              | 57 |
| 2.4.48 | UC-28.1.1 - Visualizzazione anteprima singola nota della lista nel<br>diario criptato . . . . . | 58 |
| 2.4.49 | UC-29 - Visualizzazione diario fittizio . . . . .                                               | 58 |
| 2.4.50 | UC-29.1 - Visualizzazione lista note nel diario fittizio . . . . .                              | 59 |
| 2.4.51 | UC-29.1.1 - Visualizzazione anteprima singola nota della lista nel<br>diario fittizio . . . . . | 60 |
| 2.4.52 | UC-28 - Creazione nota . . . . .                                                                | 60 |
| 2.4.53 | UC-29 - Eliminazione nota . . . . .                                                             | 61 |
| 2.4.54 | UC-30 - Inserimento testo nella nota . . . . .                                                  | 63 |
| 2.4.55 | UC-31 - Inserimento media nella nota . . . . .                                                  | 64 |
| 2.4.56 | UC-32 - Visualizzazione contenuto nota . . . . .                                                | 65 |



|        |                                                                       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.57 | UC-33 - Invio messaggio SOS . . . . .                                 | 66 |
| 2.4.58 | UC-33.1 - Assenza rete Internet . . . . .                             | 67 |
| 2.4.59 | UC-33.2 - Mancanza di contatti fidati . . . . .                       | 67 |
| 2.4.60 | UC-34 - Invio segnale acustico . . . . .                              | 68 |
| 2.4.61 | UC-35 - Consultazione chatbot . . . . .                               | 69 |
| 2.4.62 | UC-35.1 - Interruzione risposta . . . . .                             | 70 |
| 2.4.63 | UC-35.2 - Mancanza di connessione . . . . .                           | 71 |
| 2.4.64 | UC-35.3 - Errore di lettura del messaggio . . . . .                   | 71 |
| 2.4.65 | UC-36 - Switch al "Detective delle Relazioni" . . . . .               | 72 |
| 2.4.66 | UC-37 - Switch a "Specchio Intelligente" . . . . .                    | 73 |
| 2.4.67 | UC-38 - Errore switch contesto . . . . .                              | 74 |
| 2.4.68 | UC-39 - Visualizzazione cronologia chat . . . . .                     | 74 |
| 2.4.69 | UC-39.1 - Visualizzazione singola chat della lista . . . . .          | 75 |
| 2.4.70 | UC-39.1.1 - Visualizzazione preview inizio chat della lista . . . . . | 75 |
| 2.4.71 | UC-40 - Visualizzazione contenuto chat . . . . .                      | 76 |
| 2.4.72 | UC-40.1 - Visualizzazione lista messaggi . . . . .                    | 77 |
| 2.4.73 | UC-40.1.1 - Visualizzazione messaggio Utente . . . . .                | 78 |
| 2.4.74 | UC-40.1.2 - Visualizzazione messaggio chatbot . . . . .               | 78 |
| 2.4.75 | UC-40.2 - Errore caricamento chat . . . . .                           | 79 |
| 2.4.76 | UC-41 - Creazione nuova chat . . . . .                                | 80 |
| 2.4.77 | UC-42 - Eliminazione chat . . . . .                                   | 81 |
| 2.4.78 | UC-42.1 - Conferma eliminazione chat . . . . .                        | 81 |
| 2.4.79 | UC-42.1.1 - Rifiuto conferma eliminazione chat . . . . .              | 82 |
| 2.4.80 | UC-43 - Visualizzazione lista community . . . . .                     | 82 |
| 2.4.81 | UC-43.1 - Visualizzazione singola community nella lista . . . . .     | 83 |
| 2.4.82 | UC-44 - Visita community . . . . .                                    | 84 |
| 2.4.83 | UC-44.1 - Errore caricamento community . . . . .                      | 84 |
| 2.4.84 | UC-45 - Visualizzazione lista contatti d'emergenza . . . . .          | 85 |
| 2.4.85 | UC-45.1 - Visualizzazione singolo contatto ente d'emergenza . . . . . | 86 |
| 2.4.86 | UC-45.1.1 - Visualizzazione nome contatti d'emergenza . . . . .       | 87 |
| 2.4.87 | UC-45.1.2 - Visualizzazione numero contatti d'emergenza . . . . .     | 87 |
| 2.4.88 | UC-48 - Composizione automatica numero contatto . . . . .             | 88 |
| 2.4.89 | UC-49 - Visualizzazione lista leggi . . . . .                         | 89 |
| 2.4.90 | UC-49.1 - Visualizzazione singola legge nella lista . . . . .         | 89 |
| 2.4.91 | UC-50 - Visualizzazione dettagli legge . . . . .                      | 90 |
| 2.4.92 | UC-51 - Errore caricamento normativa . . . . .                        | 91 |
| 2.4.93 | UC-52 - Visualizzazione lista materiale informativo . . . . .         | 92 |
| 2.4.94 | UC-52.1 - Visualizzazione singolo materiale informativo . . . . .     | 93 |
| 2.4.95 | UC-53 - Visualizzazione dettagli materiale informativo . . . . .      | 93 |
| 2.4.96 | UC-53.1 - Errore caricamento materiale . . . . .                      | 94 |

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.97   | UC-54 - Visualizzazione mappa luoghi sicuri . . . . .    | 95        |
| 2.4.98   | UC-55 - Apertura luogo in Google Maps . . . . .          | 96        |
| 2.4.99   | UC-56 - Errore apertura luogo in mappa esterna . . . . . | 96        |
| <b>3</b> | <b>Requisiti</b>                                         | <b>98</b> |
| 3.1      | Requisiti Funzionali . . . . .                           | 98        |
| 3.2      | Requisiti di Qualità . . . . .                           | 104       |
| 3.3      | Requisiti di Vincolo . . . . .                           | 105       |



## Elenco delle tabelle

|   |                                               |     |
|---|-----------------------------------------------|-----|
| 2 | Tabella nomenclatura casi d'uso . . . . .     | 21  |
| 3 | Tabella di spiegazione degli attori . . . . . | 23  |
| 4 | Tabella Requisiti Funzionali . . . . .        | 104 |
| 5 | Tabella Requisiti di Qualità . . . . .        | 105 |
| 6 | Tabella Requisiti di Vincolo . . . . .        | 107 |

## Elenco delle figure

|    |                                                                      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Diagramma degli attori . . . . .                                     | 22 |
| 2  | Diagramma del caso d'uso UC-1 . . . . .                              | 23 |
| 3  | Diagramma del caso d'uso UC-3 . . . . .                              | 25 |
| 4  | Diagramma del caso d'uso UC-4 con relativi sottocasi d'uso . . . . . | 26 |
| 5  | Diagramma del caso d'uso UC-6 con relativi sottocasi d'uso . . . . . | 29 |
| 6  | Diagramma del caso d'uso UC-7 con relativi sottocasi d'uso . . . . . | 31 |
| 7  | Diagramma del caso d'uso UC-12 . . . . .                             | 36 |
| 8  | Diagramma del caso d'uso UC-13 . . . . .                             | 39 |
| 9  | Diagramma dei casi d'uso UC-15 e UC-16 . . . . .                     | 42 |
| 10 | Diagramma del caso d'uso UC-17 . . . . .                             | 44 |
| 11 | Diagramma del caso d'uso UC-18 . . . . .                             | 46 |
| 12 | Diagramma del caso d'uso UC-57 . . . . .                             | 48 |
| 13 | Diagramma del caso d'uso UC-21 . . . . .                             | 49 |
| 14 | Diagramma del caso d'uso UC-23 . . . . .                             | 51 |
| 15 | Diagramma del caso d'uso UC-25 . . . . .                             | 53 |
| 16 | Diagramma del caso d'uso UC-28 . . . . .                             | 56 |
| 17 | Diagramma del caso d'uso UC-29 . . . . .                             | 58 |
| 18 | Diagramma del caso d'uso UC-28 . . . . .                             | 60 |
| 19 | Diagramma del caso d'uso UC-29 . . . . .                             | 61 |
| 20 | Diagramma dei casi d'uso UC-30 e UC-31 . . . . .                     | 63 |
| 21 | Diagramma del caso d'uso UC-32 . . . . .                             | 65 |
| 22 | Diagramma del caso d'uso UC-33 . . . . .                             | 66 |
| 23 | Diagramma del caso d'uso UC-35 . . . . .                             | 69 |
| 24 | Diagramma del caso d'uso UC-36 . . . . .                             | 72 |
| 25 | Diagramma del caso d'uso UC-37 . . . . .                             | 73 |
| 26 | Diagramma del caso d'uso UC-39 . . . . .                             | 74 |
| 27 | Diagramma del caso d'uso UC-40 . . . . .                             | 76 |
| 28 | Diagramma dei casi d'uso UC-41 e UC-42 . . . . .                     | 80 |
| 29 | Diagramma del caso d'uso UC-43 . . . . .                             | 82 |
| 30 | Diagramma del caso d'uso UC-44 . . . . .                             | 84 |



|    |                                          |    |
|----|------------------------------------------|----|
| 31 | Diagramma del caso d'uso UC-45 . . . . . | 85 |
| 32 | Diagramma del caso d'uso UC-48 . . . . . | 88 |
| 33 | Diagramma del caso d'uso UC-49 . . . . . | 89 |
| 34 | Diagramma del caso d'uso UC-50 . . . . . | 90 |
| 35 | Diagramma del caso d'uso UC-52 . . . . . | 92 |
| 36 | Diagramma del caso d'uso UC-53 . . . . . | 93 |
| 37 | Diagramma del caso d'uso UC-54 . . . . . | 95 |



# 1. Introduzione

## 1.1. Scopo del documento

Il presente documento di **Analisi Dei Requisiti<sup>G</sup>** ha l'obiettivo di esporre in modo esaustivo e non ambiguo le specifiche funzionali, prestazionali e vincolanti del sistema software oggetto di sviluppo.

L'analisi qui condotta si basa sull'identificazione dei Casi d'Uso (Use Cases), supportati dai relativi diagrammi UML, utilizzati per modellare le interazioni previste tra gli attori e il sistema. Tale approccio permette di derivare puntualmente i requisiti software finali. Questo elaborato costituisce il riferimento primario per le successive fasi del **Ciclo Di Vita<sup>G</sup>** del software, guidando la progettazione architetturale, l'implementazione del codice e le attività di **Verifica<sup>G</sup>** e **Validazione<sup>G</sup>**. Ciò garantisce che il prodotto finale sia conforme alle aspettative e alle necessità espresse dal **Proponente<sup>G</sup>**.

I requisiti individuati sono stati prioritizzati secondo la seguente classificazione:

- **Obbligatorî:** requisiti essenziali e bloccanti, necessari per il funzionamento base del sistema;
- **Desiderabili:** requisiti che offrono un valore aggiunto significativo, pur non essendo strettamente indispensabili nell'immediato;
- **Opzionali:** requisiti di utilità marginale o posticipabili a sviluppi futuri.

Il documento, redatto dagli Analisti del gruppo *BitByBit*, è destinato ai seguenti **Stakeholder<sup>G</sup>**:

- **Committente<sup>G</sup>/Proponente<sup>G</sup>:** per la **Validazione<sup>G</sup>** delle specifiche e la conferma che i requisiti siano stati recepiti correttamente;
- **Team di Sviluppo (Progettisti e Programmatori):** come linea guida tecnica per la realizzazione del prodotto;
- **Verificatori:** come base per la definizione dei piani di test e per la **Verifica<sup>G</sup>** della conformità del software.

## 1.2. Prospettiva del prodotto

Il prodotto che il gruppo *BitByBit* si prefigge di realizzare è un'applicazione mobile multiplatforma (Android e iOS) denominata "L'app che Protegge e Trasforma". Il sistema si colloca in un dominio critico e sensibile, con l'obiettivo primario di prevenire la violenza di genere (focalizzandosi principalmente su donne tra i 18 e i 30 anni) e fornire supporto concreto attraverso strumenti di consapevolezza e sicurezza.



A differenza di una tradizionale applicazione informativa, il sistema integra funzionalità **attive e intelligenti**, ma con un approccio etico definito: l'Intelligenza Artificiale non agisce autonomamente in situazioni critiche, ma funge da supporto analitico ("Detective delle relazioni" e "Specchio intelligente") per aiutare l'**Utente<sup>G</sup>** a decodificare la propria situazione e riconoscere pattern di rischio. Le funzionalità di allerta verso i contatti fidati ("Guardiano Silenzioso") o di emergenza rimangono sempre vincolate a un'attivazione esplicita dell'**Utente<sup>G</sup>** o a controlli di inattività, evitando automatismi rischiosi da parte dell'IA.

La prospettiva del sistema si estende oltre la singola interazione, offrendo un hub informativo ("Guida al coraggio") che collega l'**Utente<sup>G</sup>** a risorse esterne, normative e mappe di luoghi sicuri. Data la natura dei dati trattati, il prodotto pone un vincolo architetturale imprescindibile sulla **sicurezza e la privacy**: il sistema garantisce funzionalità di offuscamento (camuffamento icona), crittografia dei contenuti personali (Diario criptato) e gestione granulare della rete di supporto.

Infine, il sistema è progettato per essere affidabile e accessibile in contesti duali: sia come strumento di prevenzione riflessiva in momenti di calma, sia come supporto rapido e intuitivo in condizioni di stress o difficoltà, scalando le risorse per future integrazioni (es. widget o microservizi).

### 1.3. Funzioni del prodotto

Il prodotto dovrà seguire le seguenti funzionalità principali:

- Welcome page e **Walkthrough<sup>G</sup>** introduttivo;
- Pagina impostazioni;
- Login e gestione Account;
- Detective delle relazioni;
- Lo specchio intelligente;
- La guida al coraggio;
- Guardiano silenzioso;
- Diario criptato.

#### 1.3.1 Welcome Page e Walkthrough

L'esperienza **Utente<sup>G</sup>** avrà inizio con una schermata di benvenuto volta a comprendere la finalità dell'installazione. Tale interfaccia presenterà due opzioni: "Per me" o "Per altri". Questa distinzione è fondamentale per fornire un contesto iniziale al Large Language



Model (LLM) e preconfigurare determinati parametri. Inoltre, tale struttura permetterà in futuro l'implementazione di funzionalità differenziate in base al beneficiario del servizio. Successivamente, sarà proposto un **Walkthrough<sup>G</sup>** illustrativo delle funzionalità disponibili. È prevista la presenza di un comando per saltare tale guida, permettendo l'accesso diretto alle funzionalità dell'app.

### 1.3.2 Account e Impostazioni

È prevista l'implementazione di una sezione per la gestione dell'account. L'**Utente<sup>G</sup>** avrà la facoltà di fornire un indirizzo e-mail personale, utilizzabile per l'invio di notifiche qualora si rilevi un periodo prolungato di inattività, fungendo da meccanismo di controllo (dead man's switch) per verificare lo stato di sicurezza dell'**Utente<sup>G</sup>** o l'abbandono volontario dell'app.

Un'ulteriore sezione sarà dedicata alle preferenze, incluse la gestione della rete di contatti fidati, la personalizzazione delle notifiche e la scelta dell'icona dell'app (funzionalità di "camuffamento" per proteggere la privacy in caso di **Ispezione<sup>G</sup>** del dispositivo da parte di terzi) e delle informazioni condivisibili (es. posizione geografica). La configurazione della rete di supporto è cruciale: l'**Utente<sup>G</sup>** potrà inserire e-mail o numeri di telefono di persone ritenute **fidate**, dati essenziali per il funzionamento del **Guardiano Silenzioso**. Tale funzionalità è progettata per essere scalabile, prevedendo in futuro l'invio di diverse tipologie di notifiche.

### 1.3.3 Detective delle Relazioni e Lo Specchio Intelligente

L'interfaccia includerà una sezione dedicata all'interazione testuale con l'Intelligenza Artificiale, concepita per chiarire dubbi e fornire supporto. Questa schermata implementerà due distinte funzionalità: **Detective delle relazioni** e **Lo specchio intelligente**. La prima ha l'obiettivo di analizzare comportamenti o narrazioni dell'**Utente<sup>G</sup>** per identificare la situazione attuale e riconoscere pattern di pericolo meritevoli di attenzione. La seconda è orientata all'autoconsapevolezza, offrendo uno spazio privato per l'analisi dei propri pensieri. La selezione del prompt più adeguato tra i due sarà gestita automaticamente dall'app previa analisi del messaggio **Utente<sup>G</sup>**, mantenendo comunque la possibilità di modifica manuale. È prevista inoltre una sezione per l'archiviazione delle chat, consentendone la consultazione e la prosecuzione futura.

### 1.3.4 La Guida al Coraggio

La sezione denominata **La guida al coraggio** fungerà da hub informativo, offrendo accesso chiaro a risorse essenziali. I contenuti includeranno:

- Link a siti web di riferimento;
- Link a materiale video educativo;





- Collegamenti a forum di discussione esistenti;
- Definizioni normative e informazioni sulla "violenza di genere";
- Informazioni legali (diritti, azioni permesse, procedure di denuncia, ecc.).

Sarà inoltre integrata una mappa per la visualizzazione dei "luoghi sicuri", con indicazioni sui percorsi per raggiungerli basate sulla geolocalizzazione dell'**Utente<sup>G</sup>** (tramite integrazione con Google Maps).

### 1.3.5 Guardiano Silenzioso

Tale funzionalità è concepita per l'invio tempestivo di comunicazioni di emergenza (e-mail o SMS) ai contatti della rete di supporto in caso di pericolo o necessità. L'attivazione di tali comunicazioni non sarà demandata all'IA, ma sarà gestita direttamente dall'**Utente<sup>G</sup>** tramite un comando "**SOS**" chiaramente visibile e di rapido accesso.

Qualora il dispositivo si trovi in condizioni di scarsa o nulla connettività internet, l'applicazione prevede una modalità di sicurezza ausiliaria. In tale scenario, previo comando specifico dell'**Utente<sup>G</sup>**, verrà attivato un allarme acustico volto ad attirare l'attenzione dei presenti e dissuadere eventuali aggressori.

### 1.3.6 Diario Criptato

Il **Diario Criptato** costituirà uno spazio sicuro per l'annotazione di eventi, pensieri e l'archiviazione di file multimediali (foto e audio). L'accesso a tale sezione sarà protetto da password o autenticazione biometrica, e l'interfaccia sarà progettata per essere discreta. A tutela della sicurezza dell'**Utente<sup>G</sup>** in situazioni di costrizione, è previsto un meccanismo di accesso differenziato: qualora l'**Utente<sup>G</sup>** sia forzato a mostrare il contenuto del diario, l'inserimento di una password errata darà accesso a un diario fittizio. Questa versione conterrà elementi coerenti e sensati, ma privi di qualsiasi informazione sensibile. L'inserimento della password corretta, invece, garantirà il normale accesso al diario reale e ai dati personali archiviati.

In una prima fase, il diario non sarà interconnesso con l'IA. Tuttavia, l'**Architettura<sup>G</sup>** è predisposta per future estensioni, eventualmente sviluppate da team specializzati o tramite microservizi. Possibili evoluzioni includono l'analisi dei contenuti del diario da parte dell'IA per arricchire il contesto delle conversazioni, o viceversa, l'esportazione automatica delle chat nel diario. Si ipotizza inoltre l'implementazione di widget per smartphone o smartwatch per l'inserimento rapido di note vocali o fotografiche.

## 1.4. Caratteristiche dell'Utente

A seguito dell'analisi dei potenziali fruitori, il target primario dell'applicazione è stato identificato nelle donne nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Tuttavia, il



sistema è progettato per accogliere anche utenti esterni interessati a reperire informazioni sul tema.

L'interazione con il sistema varia significativamente in base al contesto d'uso, spaziando dalla ricerca informativa alla necessità di supporto rapido. Si identificano le seguenti tipologie principali di attori:

- **Utente<sup>G</sup> Target (Donne 18-30 anni):** È l'utilizzatore principale. L'applicativo si configura primariamente come strumento di prevenzione; lo scenario ideale prevede che l'Utente<sup>G</sup> interagisca con l'app avendo tempo a disposizione (es. per informarsi o valutare la propria situazione in un contesto di calma apparente). Tuttavia, il sistema deve garantire supporto anche in situazioni di difficoltà e stress (es. potenziale violenza domestica). Va specificato che, in caso di pericolo di vita imminente, si presuppone che la vittima contatti direttamente le autorità (es. 118), bypassando l'applicazione.
- **Rete di Supporto e Terze Parti:** Questa categoria eterogenea include la cerchia amicale (contatti fidati scelti dall'Utente<sup>G</sup>), i professionisti del settore (es. psicologi) e gli utenti esterni. Questi attori interagiscono con il sistema per fornire supporto, ricevere notifiche o, nel caso degli utenti esterni, consultare la sezione informativa dedicata.

In conclusione, il sistema deve essere accessibile a utenti con competenze tecniche variabili, garantendo usabilità sia durante la consultazione approfondita (fase di prevenzione) sia in momenti in cui l'Utente<sup>G</sup> necessita di un aiuto rapido e discreto (fase di stress), pur non sostituendosi ai servizi di emergenza primaria.

## 1.5. Riferimenti

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il *Glossario*. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile<sup>G</sup>) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.

### 1.5.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato<sup>G</sup> d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***  
Parti consultate: documento completo  
Versione: 1.0  
Ultimo accesso: 2026-01-14  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>



- **Norme di Progetto**

Parti consultate: documento completo

Versione: v.1.0.0

Ultimo accesso: 2026-02-09

[https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti\\_interni/norme\\_di\\_progetto.pdf](https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/norme_di_progetto.pdf)

### 1.5.2 Riferimenti informativi

- **Standard IEEE 830 1998**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1998*

Ultimo accesso: 2026-01-13

<https://ieeexplore.ieee.org/document/720574>

- **Standard ISO/IEC 12207:1995**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1997*

Ultimo accesso: 2026-01-13

[https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO\\_12207-1995.pdf](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf)

- **Slide sull'*Analisi Dei Requisiti*<sup>G</sup> del Prof. Vardanega**

Parti consultate: documento completo

Versione: *A.A.2025/2026*

Ultimo accesso: 2026-01-13

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf>

- **Slide sui *diagrammi dei casi d'uso* del Prof. Cardin**

Parti consultate: documento completo

Versione: *A.A.2025/2026*

Ultimo accesso: 2026-01-13

<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>

- ***Repository*<sup>G</sup> *Github* del Prof. Cardin**

Ultimo accesso: 2026-01-13

<https://github.com/rcardin/swe-imdb>

- **Glossario**

Parti consultate: documento completo

Versione: *v.1.0.0*

Ultimo accesso: 2026-02-27



[https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti\\_interni/Glossario.pdf](https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/Glossario.pdf)

## 2. Casi d'uso

### 2.1. Scopo

Nel **Processo<sup>G</sup>** di analisi, come indicato nel documento delle Norme di progetto, il gruppo **BitByBit** ha stabilito come prima attività l'individuazione dei casi d'uso del sistema. La stesura dei casi d'uso costituisce uno strumento fondamentale per la successiva individuazione dei requisiti funzionali del sistema, poiché consentono di definire in modo chiaro all'**Utente<sup>G</sup>** come il sistema sarà impiegato per soddisfare specifici obiettivi.

Nello specifico essi rappresentano una descrizione di come il sistema interagisce con i suoi attori per raggiungere un obiettivo specifico. Ogni caso d'uso ha uno scenario principale che rappresenta il flusso standard di interazioni e può includere scenari alternativi che fanno arrivare il sistema in uno stato diverso da quello che si identifica nello scenario principale del caso.

Per facilitare la comprensione da parte dei lettori sia tecnici che non, alla descrizione in linguaggio naturale, viene anche associato un diagramma UML, che offre una rappresentazione grafica delle interazioni tra attori e sistema.

Per ogni caso d'uso presentato in questo documento viene adottata una struttura uniforme. I termini specifici adottati sono raccolti nella sezione dedicata ([Sezione 2.2](#)).

### 2.2. Nomenclatura casi d'uso

Questa sezione raccoglie i termini tecnici specifici utilizzati nella descrizione dei casi d'uso presenti in questo documento.

| Termine                  | Descrizione                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Attore che interagisce attivamente con il sistema.                                                                                                                  |
| <b>Attore secondario</b> | Coloro che interagiscono passivamente con il sistema.                                                                                                               |
| <b>Pre-condizioni</b>    | Lista di elementi o condizioni che sono necessari affinché l' <b>Utente<sup>G</sup></b> possa eseguire gli scenari del caso d'uso.                                  |
| <b>Post-condizioni</b>   | Condizioni che devono essere vere al termine dell'esecuzione del caso d'uso. Descrivono lo stato finale osservabile del sistema dopo la conclusione del caso d'uso. |



|                            |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario principale</b> | Sequenza di passi che descrive il flusso standard del caso d'uso. Rappresenta l'happy path dell'esecuzione del caso d'uso che conduce al raggiungimento dell'obiettivo fissato. |
| <b>Scenario secondario</b> | Sequenza di passi che devia dallo scenario principale a seguito di condizioni particolari. Porta il sistema in condizioni diverse da quelle dello scenario principale.          |
| <b>Inclusioni</b>          | Relazione tra casi d'uso in cui il caso d'uso incluso viene eseguito in modo incondizionato durante i passi del caso d'uso principale.                                          |
| <b>Estensioni</b>          | Relazione tra casi d'uso in cui il caso d'uso esteso viene eseguito solo quando si verificano le condizioni di estensione definite.                                             |
| <b>Trigger</b>             | Evento o condizione che avvia l'esecuzione del caso d'uso.                                                                                                                      |

Tabella 2: Tabella nomenclatura casi d'uso

### 2.3. Attori

Gli attori sono entità esterne che interagiscono con il sistema per raggiungere determinati obiettivi. Essi si distinguono in due categorie principali:

- **Attori principali:** sono coloro che avviano attivamente l'interazione con il sistema per soddisfare un proprio bisogno o scopo.
- **Attori secondari:** sono entità (spesso sistemi esterni o servizi) che partecipano all'interazione fornendo dati o servizi necessari al sistema, ma senza avviare direttamente il caso d'uso. Spesso sono attori passivi.

Di seguito vengono rappresentati quali attori primari e secondari sono stati utilizzati:

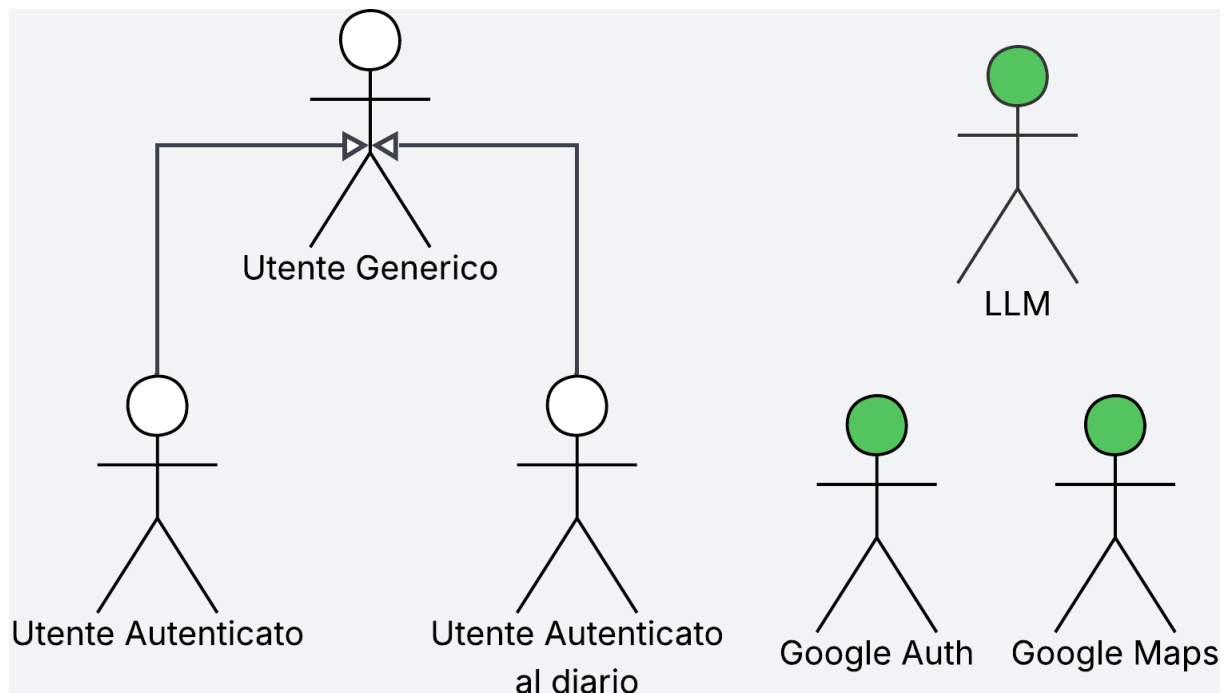


Figura 1: Diagramma degli attori

| Attori primari                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utente<sup>G</sup> Generico</b>              | Un <b>Utente<sup>G</sup></b> che non ha eseguito l'autenticazione all'applicazione e che non ha ancora creato una password per il diario criptato. Il sistema permette a questo attore di eseguire un sottoinsieme della totalità delle funzionalità.                                            |
| <b>Utente<sup>G</sup> Autenticato</b>           | Un <b>Utente<sup>G</sup></b> il quale ha eseguito l'autenticazione all'applicazione. Il sistema possiede l'indirizzo mail di questo attore. Ha accesso a delle funzionalità aggiuntive rispetto all' <b>Utente<sup>G</sup> Generico</b> e all' <b>Utente<sup>G</sup> autenticato al diario</b> . |
| <b>Utente<sup>G</sup> autenticato al diario</b> | <b>Utente<sup>G</sup></b> che ha impostato la password per il diario criptato.                                                                                                                                                                                                                   |
| Attori secondari                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Google Auth</b>                              | Servizio di autenticazione esterno che permette al sistema di identificare l' <b>Utente<sup>G</sup></b> tramite le proprie credenziali Google, evitando la creazione di nuovi account dedicati.                                                                                                  |
| <b>Google Maps</b>                              | Servizio di mappatura esterno invocato dal sistema per mostrare la posizione precisa dei luoghi sicuri e calcolare i percorsi per raggiungerli.                                                                                                                                                  |



|            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LLM</b> | Modello di Intelligenza Artificiale esterno che riceve i messaggi dell' <b>Utente<sup>G</sup></b> e il contesto della conversazione per generare risposte coerenti e simulare un'interazione umana nelle funzionalità di supporto. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabella 3: Tabella di spiegazione degli attori

## 2.4. Lista casi d'uso

### 2.4.1 UC-1 Autenticazione all'app tramite Google Auth

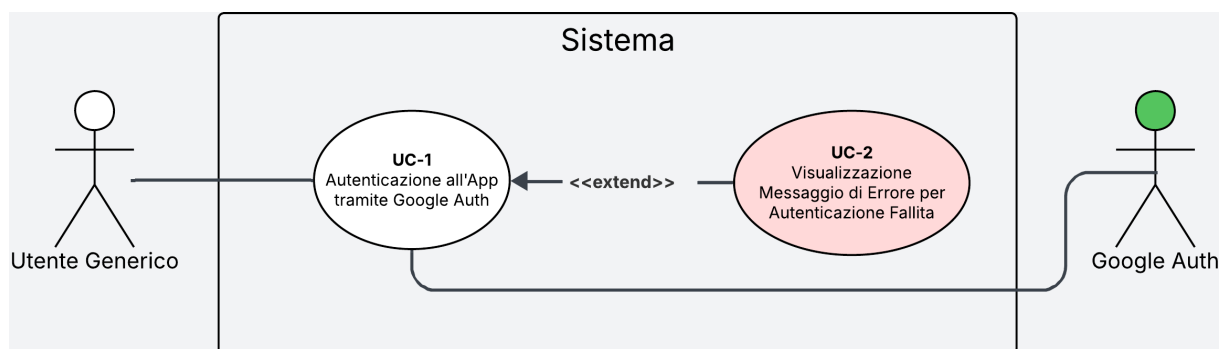


Figura 2: Diagramma del caso d'uso UC-1

- **Attore principale:** **Utente<sup>G</sup>** Generico
- **Attore secondario:** Google Auth
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore non è autenticato all'applicazione
- **Post-condizioni:**
  - L'attore è autenticato all'applicazione
  - Il sistema riconosce l'attore come **Utente<sup>G</sup>** Autenticato
  - L'attore può accedere alle funzionalità riservate dell'applicazione
  - La funzionalità di Dead Man Switch viene attivata automaticamente
- **Scenario principale:**



- L'attore richiede l'autenticazione tramite Google
- L'attore viene reindirizzato a Google Auth dal sistema
- L'attore si autentica su Google Auth
- L'attore accede al sistema come "**Utente<sup>G</sup>** Autenticato"
- **Scenario secondario:**
  - Google Auth restituisce errore → UC-2
- **Estensioni:**
  - UC-2
- **Trigger:** L'attore vuole accedere all'applicazione

#### 2.4.2 UC-2 Visualizzazione messaggio di errore per autenticazione fallita

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Attore secondario:** Google Auth
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha tentato l'autenticazione tramite il servizio Google Auth
  - Google Auth ha restituito un token non valido o un errore
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza l'errore
  - L'autenticazione può essere ripetuta
  - L'attore rimane nello stato di "**Utente<sup>G</sup>** non autenticato"
- **Scenario principale:**
  - Il servizio Google Auth comunica al sistema l'esito negativo dell'autenticazione
  - Il sistema mostra all'**Utente<sup>G</sup>** un messaggio di errore relativo all'autenticazione fallita
- **Trigger:** Google Auth restituisce un codice di errore durante il **Processo<sup>G</sup>** di autenticazione





### 2.4.3 UC-3 - Selezione profilo

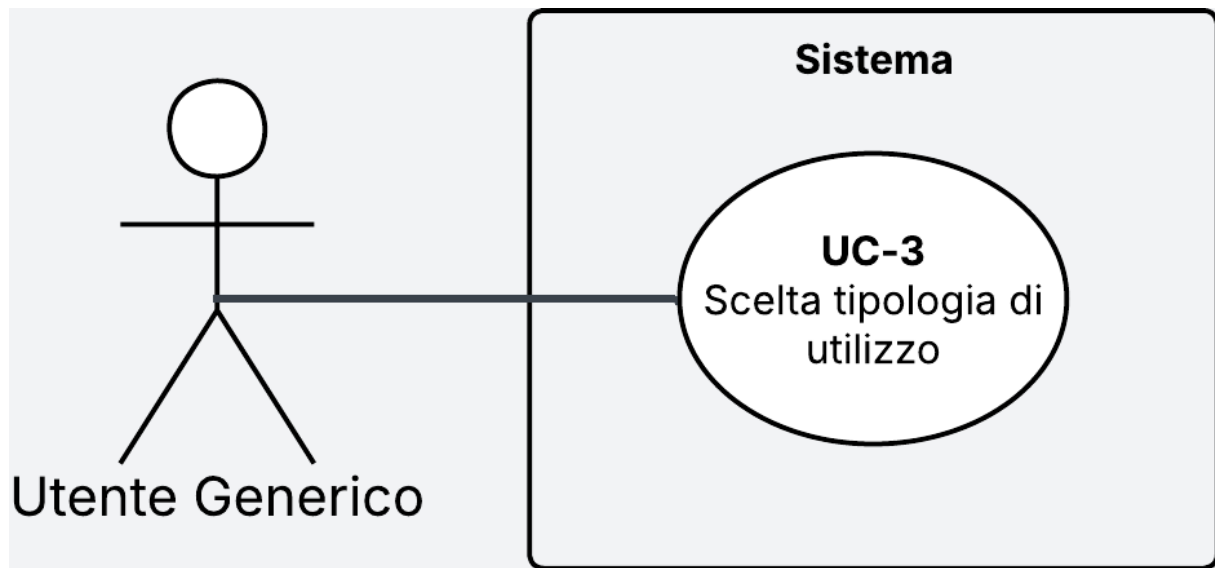


Figura 3: Diagramma del caso d'uso UC-3

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Sta avvenendo il primo accesso al sistema da parte dell'attore
- **Post-condizioni:**
  - Il profilo è salvato dal sistema
- **Scenario principale:**
  - L'attore vede una spiegazione della differenza tra i due profili
  - L'attore visualizza i due profili proposti "Per me" e "Per altri"
  - L'attore seleziona il profilo "Per me" o "Per altri"
  - Il sistema salva il profilo scelto
- **Trigger:** Il sistema richiede la selezione del profilo



#### 2.4.4 UC-4 - Visualizzazione lista contatti fidati

##### Nota

Il caso d'uso UC-4 è suddiviso nei casi d'uso inclusi UC-4.1 e UC-4.1.1, che ne dettagliano il comportamento. Il diagramma riportato di seguito mostra anche un ulteriore caso d'uso correlato (UC-5), la cui descrizione dettagliata è riportata nelle sezioni successive del documento.

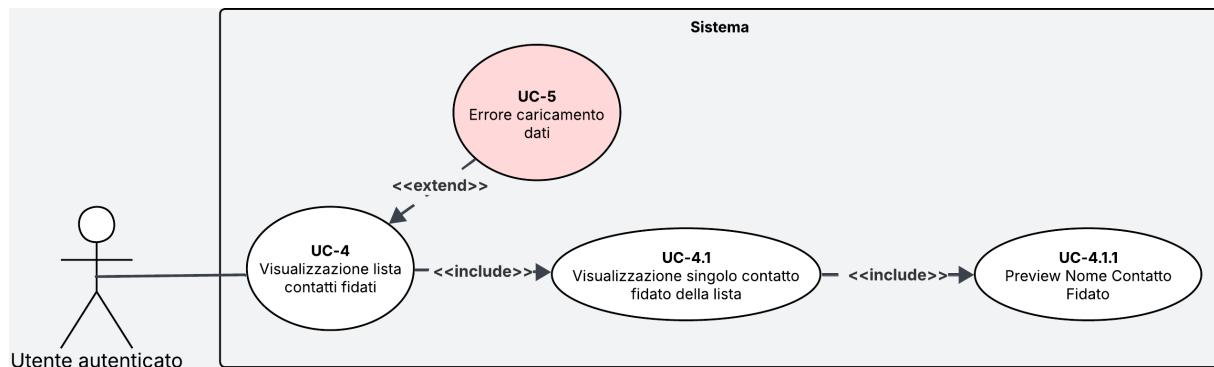


Figura 4: Diagramma del caso d'uso UC-4 con relativi sottocasi d'uso

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la voce per visualizzare la propria rete di contatti fidati
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza la lista dei contatti fidati
- **Scenario principale:**
  - L'attore visualizza le voci della lista dei contatti fidati
  - L'attore guarda singolarmente i contatti fidati (e la preview delle informazioni del contatto) nella lista, ma non clicca su nessuna voce → UC-6.1
- **Scenario secondario:**
  - Si verifica un errore
  - Il sistema notifica l'errore all'attore → UC-5
- **Inclusioni:**



- [UC-4.1](#)

- **Estensioni:**

- [UC-5](#)

- **Trigger:** L'attore vuole vedere la sua rete dei contatti fidati

#### 2.4.5 UC-4.1 - Visualizzazione singolo contatto fidato della lista

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore sta visualizzando la lista dei contatti fidati → [UC-4](#)

- **Post-condizioni:**

- L'attore visualizza un singolo contatto dalla lista

- **Scenario principale:**

- L'attore visualizza un singolo contatto fidato nella lista
- L'attore visualizza la anteprima del nome del contatto fidato → [UC-4.1.1](#)

- **Inclusioni:**

- [UC-4.1.1](#)

- **Trigger:** L'attore vuole visualizzare un singolo contatto fidato dalla lista

#### 2.4.6 UC-4.1.1 - Preview nome contatto fidato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore sta visualizzando la lista dei contatti fidati → [UC-4](#)
- L'attore visualizza un singolo contatto dalla lista → [UC-4.1](#)

- **Post-condizioni:**

- L'attore visualizza la anteprima del nome del contatto fidato

- **Scenario principale:**

- L'attore visualizza la anteprima del nome del singolo contatto fidato dalla lista



#### 2.4.7 UC-5 - Errore caricamento dati

- **Attore principale:** **Utente<sup>G</sup>** Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato una sezione che prevede il recupero di dati dal database
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema notifica l'errore all'attore
- **Scenario principale:**
  - Si verifica un errore
  - Il sistema rileva il fallimento della richiesta a causa dell'errore
  - Il sistema mostra un messaggio di errore all'**Utente<sup>G</sup>**
- **Trigger:** Si verifica un errore durante il caricamento dei dati

#### 2.4.8 UC-6 - Visualizzazione informazioni contatto fidato

##### Nota

Il caso d'uso **UC-6** è suddiviso nei casi d'uso inclusi **UC-6.1**, **UC-6.2** e **UC-6.3**, che ne dettagliano il comportamento

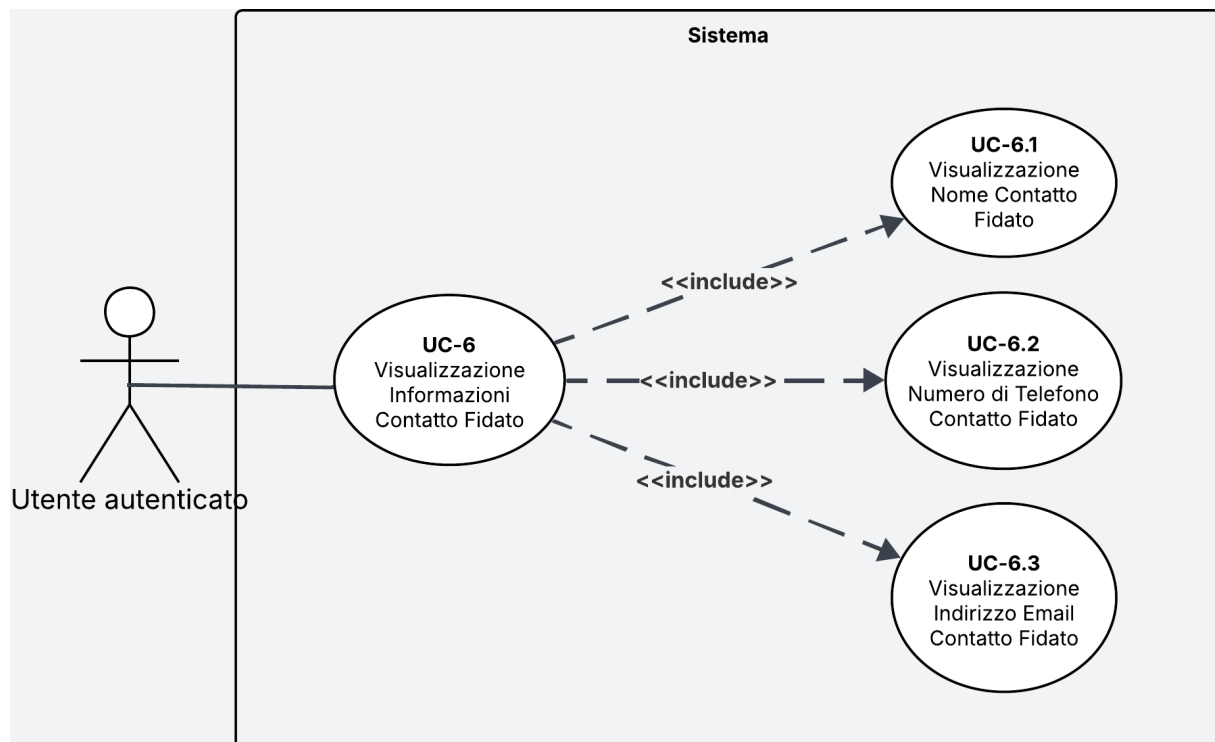


Figura 5: Diagramma del caso d'uso UC-6 con relativi sottocasi d'uso

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore sta visualizzando la lista dei contatti fidati
  - L'attore ha selezionato un contatto fidato dalla lista dei contatti fidati
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza le informazioni del contatto fidato
- **Scenario principale:**
  - Per il contatto fidato selezionato il sistema mostra le relative informazioni quali:
    - \* il nome → UC-6.1
    - \* il numero di telefono → UC-6.2
    - \* l'indirizzo email → UC-6.3
- **Inclusioni:**
  - UC-6.1
  - UC-6.2



– UC-6.3

- **Trigger:** L'attore vuole visualizzare le informazioni di contatto per un contatto fidato

#### 2.4.9 UC-6.1 - Visualizzazione nome contatto fidato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore sta visualizzando le informazioni del contatto fidato
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza il nome del contatto fidato
- **Scenario principale:**
  - Il sistema mostra a schermo il nome del contatto fidato

#### 2.4.10 UC-6.2 - Visualizzazione numero di telefono contatto fidato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore sta visualizzando le informazioni del contatto fidato
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza il numero di telefono del contatto fidato
- **Scenario principale:**
  - Il sistema mostra a schermo il numero di telefono del contatto fidato

#### 2.4.11 UC-6.3 - Visualizzazione indirizzo email contatto fidato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore sta visualizzando le informazioni del contatto fidato



- **Post-condizioni:**

- L'attore visualizza l'indirizzo email del contatto fidato

- **Scenario principale:**

- Il sistema mostra a schermo l'indirizzo email del contatto fidato

#### 2.4.12 UC-7 - Aggiunta contatto fidato

##### Nota

Il caso d'uso UC-7 è suddiviso nei casi d'uso inclusi UC-7.1, UC-7.2 e UC-7.3, che ne dettagliano il comportamento. Il diagramma riportato di seguito mostra anche ulteriori casi d'uso correlati (UC-8, UC-9, UC-10 e UC-11), la cui descrizione dettagliata è riportata nelle sezioni successive del documento.

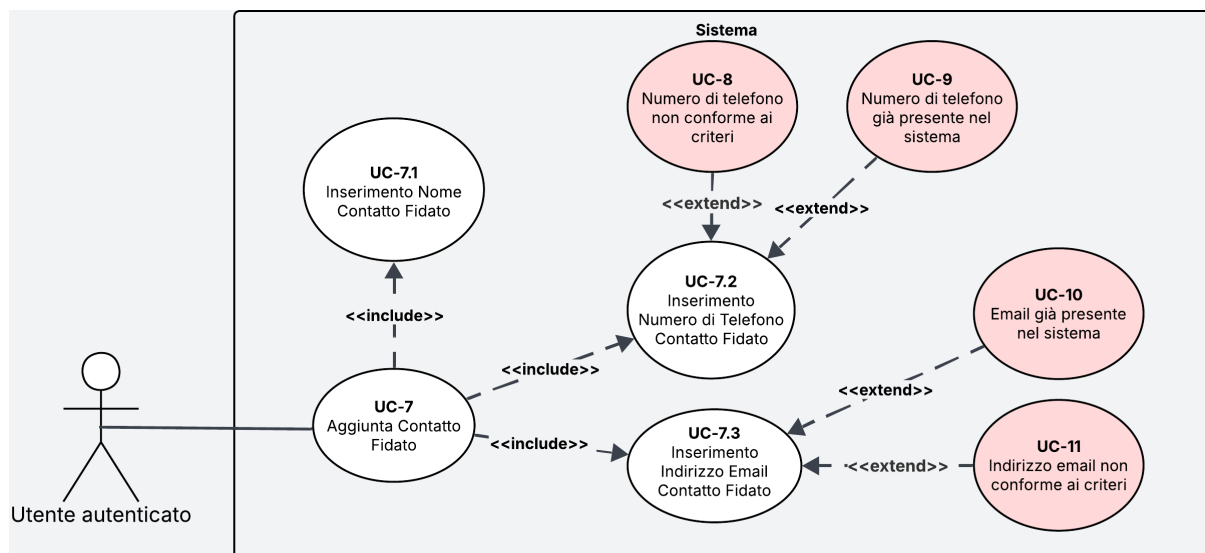


Figura 6: Diagramma del caso d'uso UC-7 con relativi sottocasi d'uso

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore ha selezionato la voce per l'aggiunta di un nuovo contatto fidato

- **Post-condizioni:**

- Le informazioni del contatto fidato sono memorizzate nel sistema

- **Scenario principale:**



- L'attore seleziona la voce per l'aggiunta del contatto fidato
  - L'attore inserisce il nome del contatto fidato → [UC-7.1](#)
  - L'attore inserisce il numero di telefono del contatto fidato → [UC-7.2](#)
  - L'attore inserisce l'indirizzo email del contatto fidato → [UC-7.3](#)
  - L'attore seleziona la voce per il salvataggio del contatto fidato nella rete di contatti
- **Inclusioni:**
    - [UC-7.1](#)
    - [UC-7.2](#)
    - [UC-7.3](#)
  - **Trigger:** L'attore vuole aggiungere un nuovo contatto fidato nella propria rete

#### 2.4.13 UC-7.1 - Inserimento nome contatto fidato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la voce per l'aggiunta di un nuovo contatto fidato
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema riceve il nome del contatto fidato che l'attore vuole inserire
- **Scenario principale:**
  - L'attore inserisce il nome del contatto fidato da memorizzare
- **Trigger:** L'attore vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati

#### 2.4.14 UC-7.2 - Inserimento numero di telefono contatto fidato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la voce per l'aggiunta di un nuovo contatto fidato
- **Post-condizioni:**





- Il sistema riceve il numero di telefono del contatto fidato che l'attore vuole inserire
- **Scenario principale:**
  - L'attore inserisce il numero di telefono del contatto fidato da memorizzare
- **Scenario secondario:**
  - Il numero inserito dall'attore non è conforme ai criteri dell'applicazione → UC-8
  - Il numero inserito è già presente nel sistema → UC-9
- **Estensioni:**
  - UC-8
  - UC-9
- **Trigger:** L'attore vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati

#### 2.4.15 UC-7.3 - Inserimento indirizzo email contatto fidato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la voce per l'aggiunta di un nuovo contatto fidato
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema riceve l'indirizzo email del contatto fidato che l'**Utente<sup>G</sup>** vuole inserire
- **Scenario principale:**
  - L'attore inserisce l'indirizzo email del contatto fidato da memorizzare
- **Scenario secondario:**
  - L'indirizzo email inserito dall'attore non è conforme ai criteri dell'applicazione → UC-11
  - L'indirizzo email inserito è già presente nel sistema → UC-10
- **Estensioni:**



- UC-11

- UC-10

- **Trigger:** L'attore vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati

#### 2.4.16 UC-8 Numero di telefono non conforme ai criteri

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la voce per l'aggiunta di un nuovo contatto fidato
  - L'attore ha inserito un numero di telefono non conforme ai criteri dell'applicazione
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema notifica all'attore che il numero di telefono inserito non è valido
  - L'attore può correggere il numero di telefono inserito
- **Scenario principale:**
  - L'attore inserisce un numero di telefono non conforme ai criteri dell'applicazione
  - Il sistema verifica il numero di telefono e rileva che non è valido
  - Il sistema notifica all'attore l'errore e richiede la correzione del numero di telefono
- **Trigger:** L'attore ha inserito un numero di telefono non conforme ai criteri dell'applicazione

#### 2.4.17 UC-9 - Numero di telefono già presente

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore sta aggiungendo o modificando un contatto fidato
  - L'attore ha inserito un numero di telefono già associato a un altro contatto
- **Post-condizioni:**



- Il sistema notifica la presenza del duplicato
- Il salvataggio del contatto viene bloccato

- **Scenario principale:**

- Il sistema rileva che il numero di telefono inserito è già presente in rubrica
- Il sistema mostra un messaggio di errore specifico per il numero duplicato
- Il sistema richiede all'attore di inserire un numero diverso

- **Trigger:** Rilevamento di un numero di telefono duplicato durante il salvataggio o l'inserimento

#### 2.4.18 UC-10 - Email già presente nel sistema

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore sta aggiungendo o modificando un contatto fidato
- L'attore ha inserito un indirizzo email già associato a un altro contatto

- **Post-condizioni:**

- Il sistema notifica la presenza del duplicato
- Il salvataggio del contatto viene bloccato

- **Scenario principale:**

- Il sistema rileva che l'email inserita è già presente in rubrica
- Il sistema mostra un messaggio di errore specifico per l'email duplicata
- Il sistema richiede all'attore di inserire un'email diversa

- **Trigger:** Rilevamento di un'email duplicata durante il salvataggio o l'inserimento

#### 2.4.19 UC-11 Indirizzo email non conforme ai criteri

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore ha selezionato la voce per l'aggiunta di un nuovo contatto fidato
- L'attore ha inserito un indirizzo email non conforme ai criteri dell'applicazione



- **Post-condizioni:**

- Il sistema notifica all'attore che l'indirizzo email inserito non è valido
- L'attore può correggere l'indirizzo email inserito

- **Scenario principale:**

- L'attore inserisce un indirizzo email non conforme ai criteri dell'applicazione
- Il sistema verifica l'indirizzo email e rileva che non è valido
- Il sistema notifica all'attore l'errore e richiede la correzione dell'indirizzo email

- **Trigger:** L'attore ha inserito un indirizzo email non conforme ai criteri dell'applicazione

#### 2.4.20 UC-12 - Modifica contatto fidato

##### Nota

Il caso d'uso **UC-12** è suddiviso nei casi d'uso inclusi **UC-12.1**, **UC-12.2** e **UC-12.3**, che ne dettagliano il comportamento. Il diagramma riportato di seguito mostra anche ulteriori casi d'uso correlati (**UC-8**, **UC-9**, **UC-10** e **UC-11**), la cui descrizione dettagliata è riportata nelle sezioni precedenti del documento.

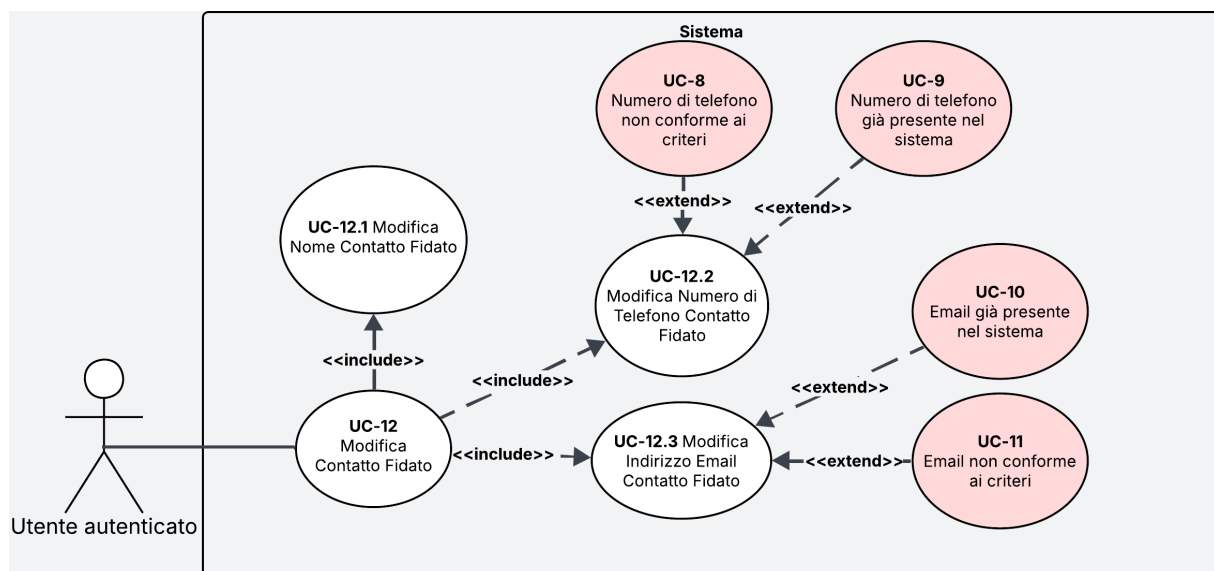


Figura 7: Diagramma del caso d'uso UC-12

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato

- **Pre-condizioni:**



- Il sistema è attivo
- Almeno un contatto fidato è presente nella rete dei contatti
- L'attore ha selezionato la voce per la modifica di un contatto fidato
- **Post-condizioni:**
  - Le nuove informazioni del contatto fidato sono memorizzate nel sistema
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona la voce per la modifica del contatto fidato
  - L'attore modifica il nome del contatto fidato → [UC-12.1](#)
  - L'attore modifica il numero di telefono del contatto fidato → [UC-12.2](#)
  - L'attore modifica l'indirizzo email del contatto fidato → [UC-12.3](#)
  - L'attore seleziona la voce per il salvataggio delle modifiche del contatto fidato nella rete di contatti
- **Inclusioni:**
  - [UC-12.1](#)
  - [UC-12.2](#)
  - [UC-12.3](#)
- **Trigger:** L'attore vuole modificare un contatto fidato nella propria rete

#### 2.4.21 UC-12.1 - Modifica nome contatto fidato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la voce per la modifica di un contatto fidato
  - L'attore ha selezionato il campo del nome del contatto fidato da modificare
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema riceve il nome del contatto fidato che l'attore vuole modificare
- **Scenario principale:**
  - L'attore inserisce il nuovo nome del contatto fidato da memorizzare
  - L'attore salva le modifiche apportate
- **Trigger:** L'attore vuole modificare il nome di un contatto fidato presente nella propria rete di contatti fidati



#### 2.4.22 UC-12.2 - Modifica numero di telefono contatto fidato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la voce per la modifica di un contatto fidato
  - L'attore ha selezionato il campo del numero di telefono del contatto fidato da modificare
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema riceve il numero di telefono del contatto fidato che l'attore vuole modificare
- **Scenario principale:**
  - L'attore inserisce il numero di telefono del contatto fidato da memorizzare
  - L'attore salva le modifiche apportate
- **Scenario secondario:**
  - Il numero inserito dall'attore non è conforme ai criteri dell'applicazione → [UC-8](#)
  - Il numero modificato è già presente nel sistema per un altro contatto → [UC-9](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-8](#)
  - [UC-9](#)
- **Trigger:** L'attore vuole modificare il numero di telefono di un contatto fidato presente nella propria rete di contatti fidati

#### 2.4.23 UC-12.3 - Modifica indirizzo email contatto fidato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la voce per la modifica di un contatto fidato
  - L'attore ha selezionato il campo dell'indirizzo email del contatto fidato da modificare



- **Post-condizioni:**

- Il sistema riceve l'indirizzo email del contatto fidato che l'attore vuole modificare

- **Scenario principale:**

- L'attore inserisce l'indirizzo email del contatto fidato da memorizzare
- L'attore salva le modifiche apportate

- **Scenario secondario:**

- L'indirizzo email inserito dall'attore non è conforme ai criteri dell'applicazione → UC-11
- L'indirizzo email modificato è già presente nel sistema per un altro contatto → UC-10

- **Estensioni:**

- UC-11
- UC-10

- **Trigger:** L'attore vuole modificare l'indirizzo email di un contatto fidato presente nella propria rete di contatti fidati

#### 2.4.24 UC-13 Eliminazione contatto fidato

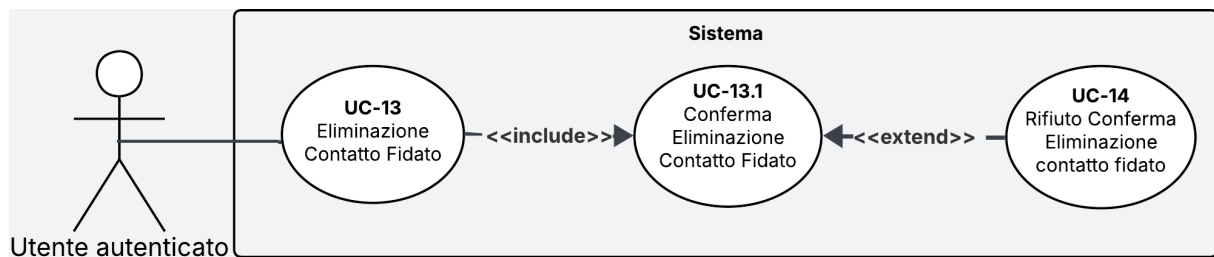


Figura 8: Diagramma del caso d'uso UC-13

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore sta visualizzando le informazioni di un contatto fidato
- Almeno un contatto fidato è presente nella rete dei contatti fidati



- **Post-condizioni:**

- Il sistema rimuove un contatto fidato dalla rete dei contatti fidati dell'**Utente<sup>G</sup>**

- **Scenario principale:**

- L'attore seleziona un contatto dalla lista dei contatti fidati
- L'attore seleziona la voce di cancellazione per quel contatto fidato
- L'attore conferma l'eliminazione del contatto fidato → [UC-13.1](#)
- Il sistema rimuove il contatto fidato scelto dall'attore dalla rete dei contatti fidati dell'attore

- **inclusioni:**

- [UC-13.1](#)

- **Trigger:** L'attore vuole rimuovere un contatto dalla propria rete di contatti fidati

#### 2.4.25 UC-13.1 Conferma eliminazione contatto fidato

- **Attore principale:** **Utente<sup>G</sup>** Autenticato

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore ha selezionato la voce di cancellazione per quel contatto fidato

- **Post-condizioni:**

- Il sistema riceve la conferma dell'attore di rimuovere un contatto fidato dalla propria rete dei contatti fidati

- **Scenario principale:**

- L'attore conferma l'eliminazione del contatto fidato
- Il sistema rimuove il contatto fidato scelto dall'attore dalla rete dei contatti fidati dell'attore

- **Scenario secondario:**

- L'attore rifiuta la conferma dell'eliminazione del contatto fidato → [UC-14](#)

- **Estensioni:**

- [UC-14](#)

- **Trigger:** L'attore ha scelto la voce di cancellazione per quel contatto fidato





#### 2.4.26 UC-14 Rifiuto conferma eliminazione contatto fidato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la voce di cancellazione per quel contatto fidato
  - L'attore sta visualizzando la richiesta di conferma di cancellazione del contatto fidato
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema riceve il rifiuto da parte dell'attore all'eliminazione del contatto fidato dalla propria rete dei contatti fidati
- **Scenario principale:**
  - L'attore rifiuta l'eliminazione del contatto fidato
  - Il sistema non rimuove il contatto fidato dalla rete dei contatti fidati dell'attore
  - Il sistema ritorna alla visualizzazione della lista dei contatti fidati
- **Trigger:** L'attore ha scelto di non rimuovere il contatto fidato dalla propria rete dei contatti fidati



#### 2.4.27 UC-15 - Impostazione timer prima inattività

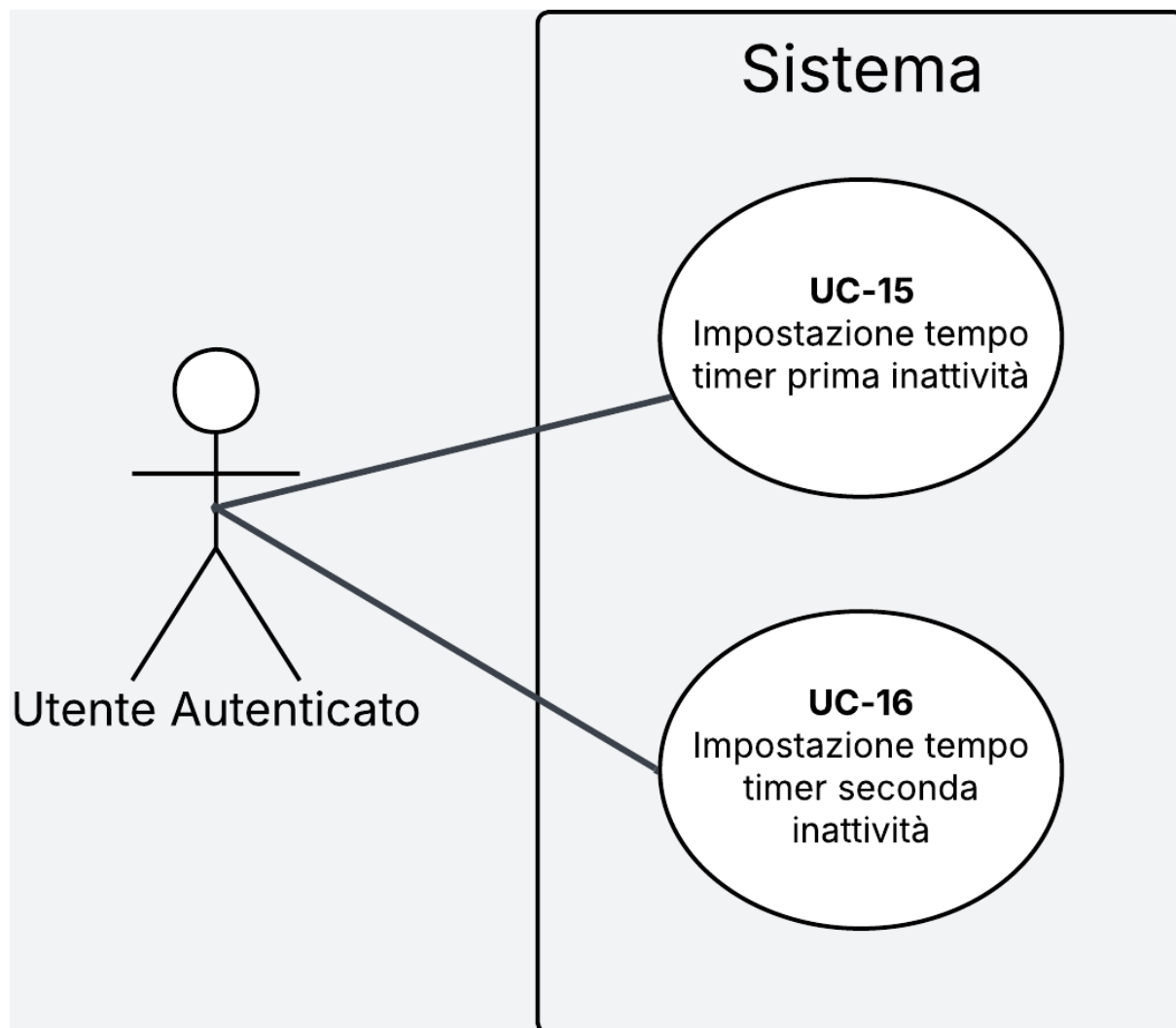


Figura 9: Diagramma dei casi d'uso UC-15 e UC-16

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - La funzionalità Dead Man's Switch è abilitata
  - L'attore ha effettuato l'accesso alle impostazioni del Dead Man's Switch
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema memorizza l'intervallo di tempo per il primo controllo di inattività
- **Scenario principale:**



- L'attore seleziona la voce per l'impostazione del primo timer
- L'attore imposta la durata desiderata dopo la quale il sistema invierà la mail di controllo all'attore
- L'attore conferma la scelta
- Il sistema aggiorna la configurazione
- **Trigger:** L'attore vuole definire dopo quanto tempo il sistema deve verificare la sua presenza

#### 2.4.28 UC-16 - Impostazione timer seconda inattività

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - La funzionalità Dead Man's Switch è abilitata
  - L'attore si trova nelle impostazioni del Dead Man's Switch
  - Il timer di prima inattività è stato configurato
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema memorizza l'intervallo di tempo per il secondo controllo di inattività
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona la voce per l'impostazione del secondo timer
  - L'attore imposta la durata che deve trascorrere tra la mail di controllo e l'invio del messaggio di SOS ai contatti fidati
  - L'attore conferma la scelta
  - Il sistema aggiorna la configurazione
- **Trigger:** L'attore vuole definire quanto tempo ha per rispondere alla mail di controllo prima che parta l'allarme



#### 2.4.29 UC-17 - Modifica mail di avviso

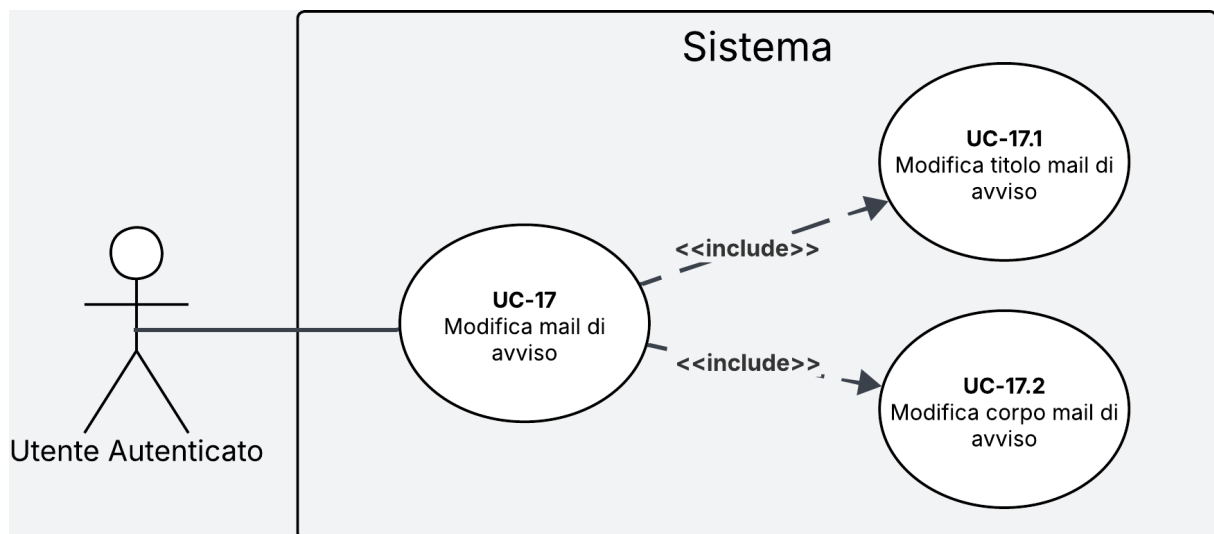


Figura 10: Diagramma del caso d'uso UC-17

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - La funzionalità Dead Man's Switch è abilitata
  - L'attore ha selezionato l'opzione di modifica della mail di avviso
- **Post-condizioni:**
  - Le preferenze dell'attore sono salvate nel sistema
- **Scenario principale:**
  - L'attore modifica il titolo della mail [UC-17.1](#)
  - L'attore modifica il corpo della mail [UC-17.2](#)
  - L'attore seleziona la voce di salvataggio delle modifiche per la mail di avviso
- **Inclusioni:**
  - [UC-17.1](#)
  - [UC-17.2](#)
- **Trigger:** L'attore vuole personalizzare la mail di avviso che riceverà in caso di inutilizzo prolungato dell'applicazione



#### 2.4.30 UC-17.1 - Modifica titolo mail di avviso

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - La funzionalità Dead Man's Switch è abilitata
  - L'attore ha selezionato il campo per la modifica del titolo della mail di avviso
- **Post-condizioni:**
  - La modifica del titolo della mail di avviso viene salvata dal sistema
- **Scenario principale:**
  - L'attore inserisce il titolo della mail di avviso
- **Trigger:** L'attore vuole personalizzare il titolo della mail di avviso che riceverà in caso di inutilizzo prolungato dell'applicazione

#### 2.4.31 UC-17.2 - Modifica corpo mail di avviso

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - La funzionalità Dead Man's Switch è abilitata
  - L'attore ha selezionato l'opzione di modifica della mail di avviso
  - L'attore ha selezionato il campo per la modifica del corpo della mail di avviso
- **Post-condizioni:**
  - La modifica del corpo della mail di avviso viene salvata dal sistema
- **Scenario principale:**
  - L'attore inserisce il corpo della mail di avviso
- **Trigger:** L'attore vuole personalizzare il corpo della mail che riceverà in caso di inutilizzo prolungato dell'applicazione

### 2.4.32 UC-18 - Visualizzazione preview mail di avviso

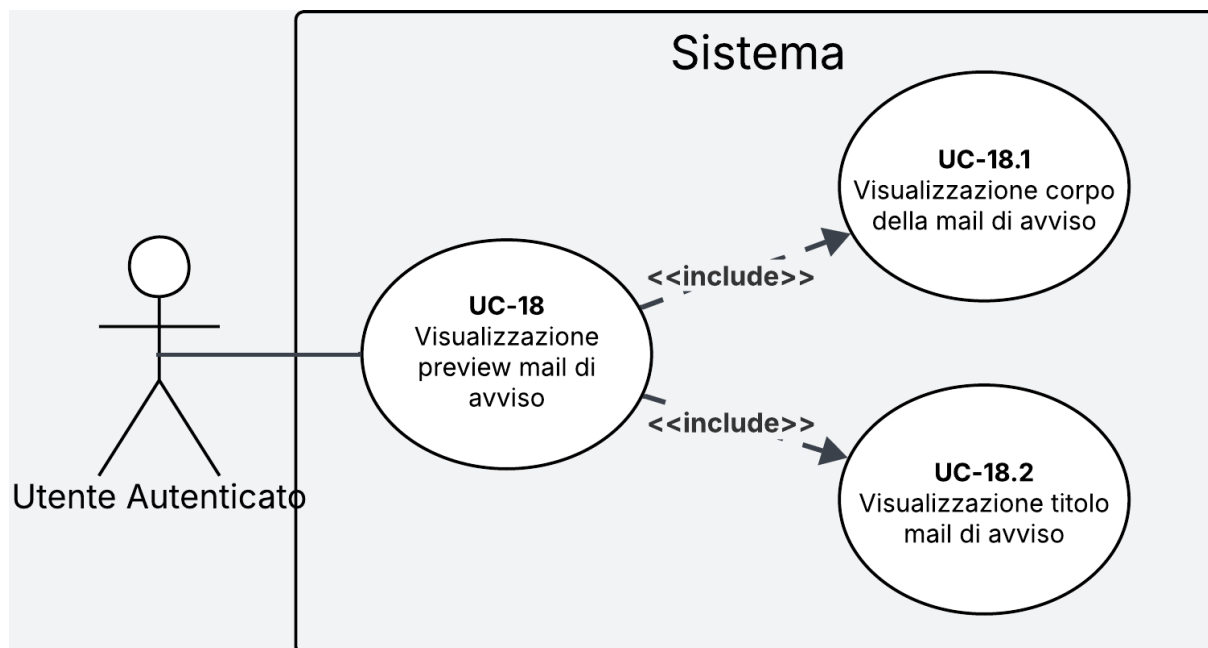


Figura 11: Diagramma del caso d'uso UC-18

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - La funzionalità Dead Man's Switch è abilitata
  - L'attore vuole verificare l'aspetto della mail configurata
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza una preview fedele della mail che verrà inviata
- **Scenario principale:**
  - Il sistema recupera le preferenze di formattazione della mail di avviso
  - Il sistema compone la preview del messaggio
  - Il sistema visualizza il titolo della mail → [UC-18.1](#)
  - Il sistema visualizza il corpo della mail → [UC-18.2](#)
- **Scenario secondario:**
  - Errore nel recupero della configurazione



- **Inclusioni:**
  - [UC-18.1](#)
  - [UC-18.2](#)
- **Trigger:** L'attore vuole visualizzare le informazioni della mail che riceverà in caso di inutilizzo prolungato dell'applicazione

#### 2.4.33 UC-18.1 - Visualizzazione titolo mail di avviso

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - La funzionalità Dead Man's Switch è abilitata
  - Il sistema sta visualizzando la preview
- **Post-condizioni:** L'oggetto della mail è visibile
- **Scenario principale:**
  - Il sistema mostra il testo configurato come oggetto della mail nell'header della preview
- **Trigger:** L'attore vuole visualizzare il titolo della mail che riceverà in caso di inutilizzo prolungato dell'applicazione

#### 2.4.34 UC-18.2 - Visualizzazione corpo della mail di avviso

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - La funzionalità Dead Man's Switch è abilitata
  - Il sistema sta renderizzando la preview
- **Post-condizioni:** Il contenuto principale della mail è visibile
- **Scenario principale:**
  - Il sistema mostra il testo del messaggio nel corpo della preview
- **Trigger:** L'attore vuole visualizzare la preview della mail che riceverà in caso di inutilizzo prolungato dell'applicazione



#### 2.4.35 UC-57 - Attivazione Dead Man's Switch

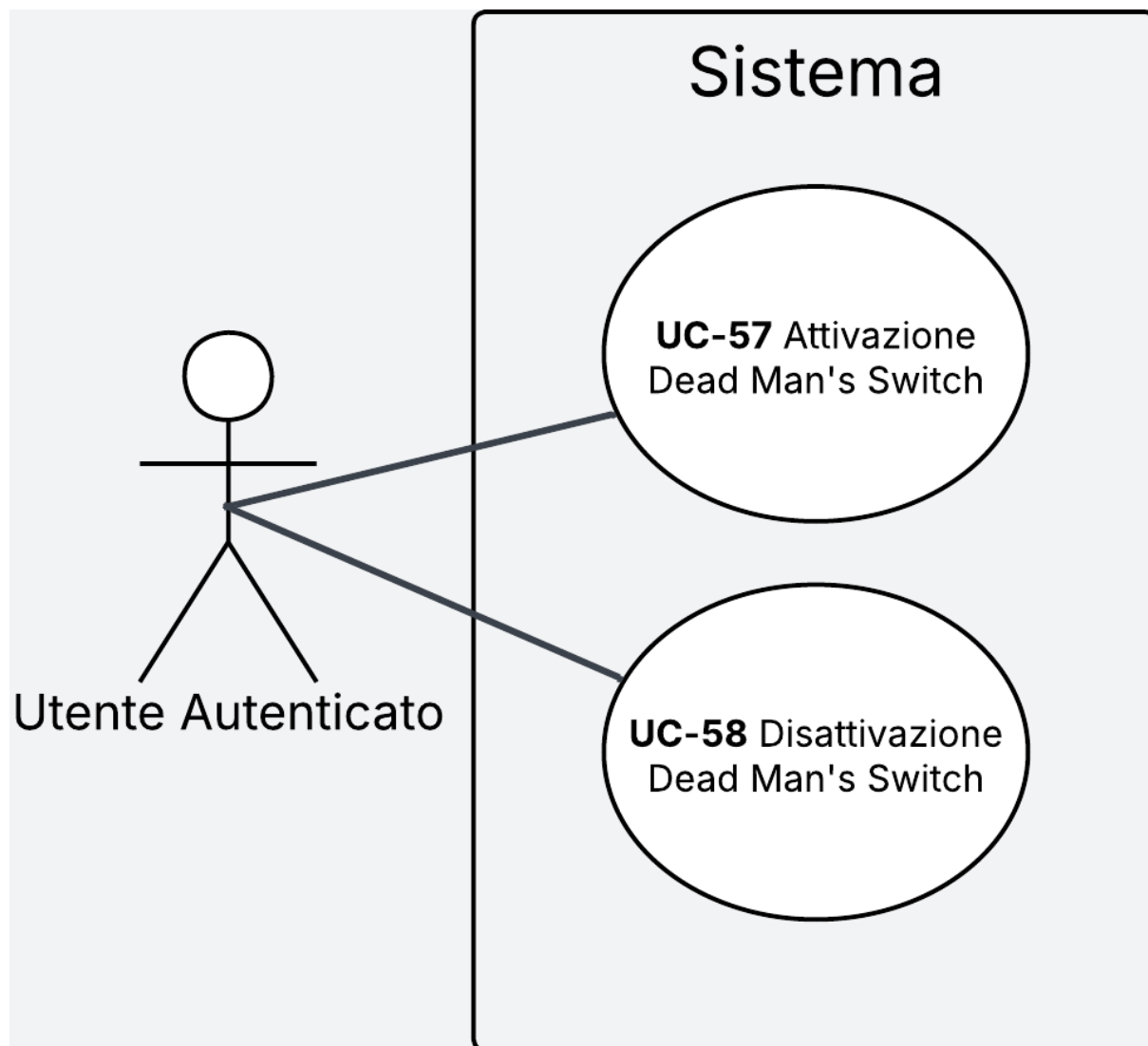


Figura 12: Diagramma del caso d'uso UC-57

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha effettuato l'accesso alle impostazioni del Dead Man's Switch
  - L'attore ha selezionato l'opzione di attivazione del Dead Man's Switch
- **Post-condizioni:**
  - Il Dead Man's Switch è attivo





- **Scenario principale:**

- L'attore seleziona l'opzione di attivazione del Dead Man's Switch

- **Trigger:** L'attore vuole attivare la funzionalità del Dead Man's Switch

#### 2.4.36 UC-58 - Disattivazione Dead Man's Switch

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore ha effettuato l'accesso alle impostazioni del Dead Man's Switch
- L'attore ha selezionato l'opzione di disattivazione del Dead Man's Switch

- **Post-condizioni:**

- Il Dead Man's Switch non è attivo

- **Scenario principale:**

- L'attore seleziona l'opzione di disattivazione del Dead Man's Switch

- **Trigger:** L'attore disattivare la funzionalità del Dead Man's Switch

#### 2.4.37 UC-21 - Impostazione password per diario criptato

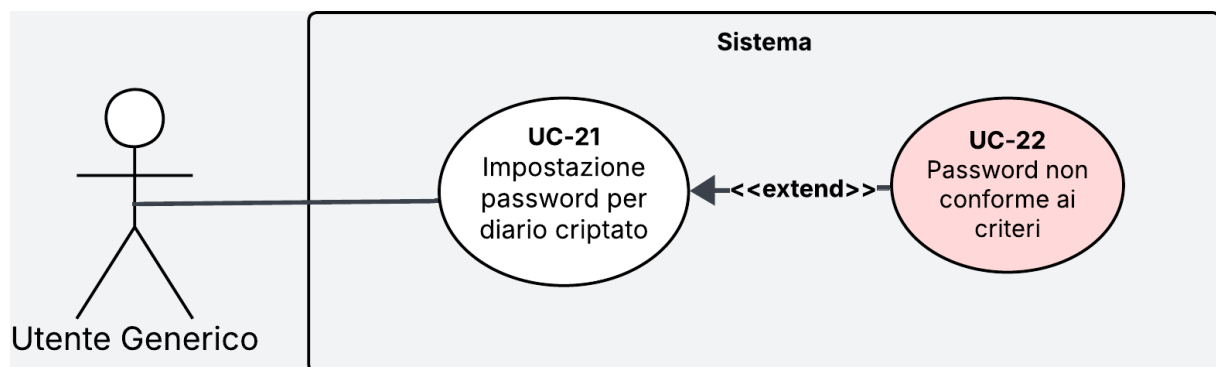


Figura 13: Diagramma del caso d'uso UC-21

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo



- L'attore si trova nella schermata di impostazione password per il diario criptato

- **Post-condizioni:**

- Il sistema ha validato e memorizzato la password del diario criptato
- L'attore è autenticato al diario

- **Scenario principale:**

- L'attore digita la password desiderata per il diario criptato nel campo dedicato
- L'attore conferma l'inserimento della password
- Il sistema valida la password inserita
- Il sistema memorizza la password del diario criptato

- **Scenari secondari:**

- La password non è conforme ai criteri di sicurezza minimi imposti dal sistema. La password non viene memorizzata e viene mostrato un messaggio di errore.  
→ [UC-22](#)

- **Estensioni:**

- [UC-22](#)

- **Trigger:** L'attore interagisce con il form di inserimento della password per il diario criptato

#### 2.4.38 UC-22 - Password non conforme ai criteri

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore sta inserendo la password per l'accesso al diario
- La password inserita non rispetta i criteri di sicurezza definiti dal sistema

- **Post-condizioni:**

- Il sistema ha notificato l'attore della non conformità
- La password non è stata accettata
- L'attore può inserire una nuova password conforme ai criteri

- **Scenario principale:**

- Il sistema valida la password inserita rispetto ai criteri di sicurezza

- Il sistema rileva che la password non soddisfa i requisiti minimi
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore specificando i criteri non soddisfatti
  - Il sistema richiede all'attore di inserire una password valida
- **Trigger:** La password inserita non rispetta i criteri di sicurezza dell'applicazione

#### 2.4.39 UC-23 - Impostazione password per diario fittizio

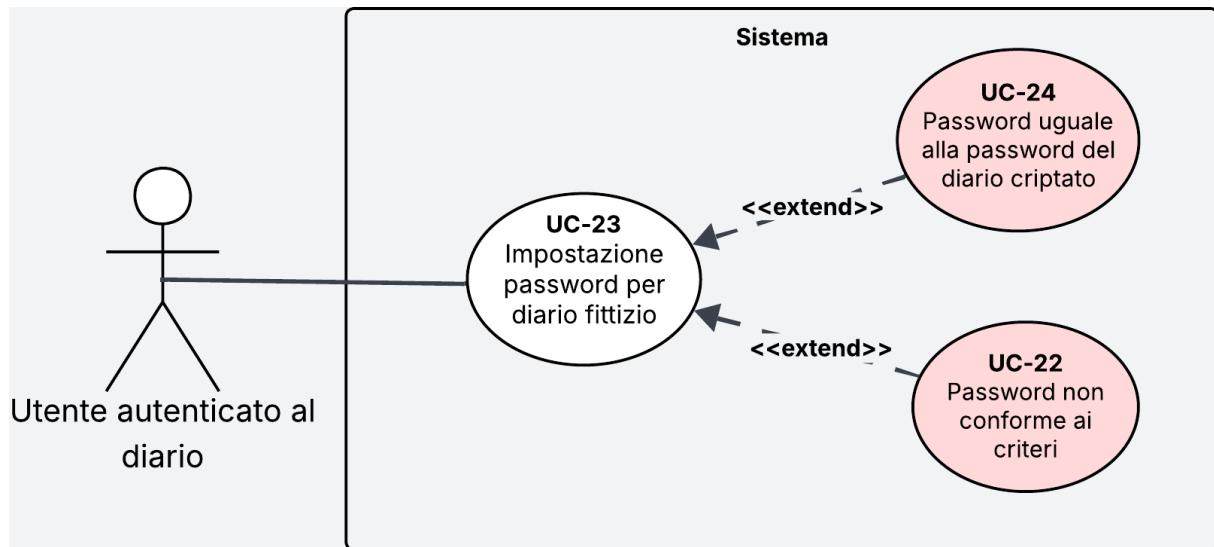


Figura 14: Diagramma del caso d'uso UC-23

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> autenticato al diario
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha impostato la password per il diario criptato
  - L'attore si trova all'interno del diario criptato
- **Post-condizioni:**
  - La password del diario fittizio è validata e memorizzata
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona la voce per l'impostazione della password per il diario fittizio
  - L'attore digita la password desiderata per il diario fittizio nel campo dedicato
  - Il sistema valida la password inserita
  - L'attore conferma la password inserita



- Il sistema memorizza la password del diario fittizio
- **Scenari secondari:**
  - La password del diario fittizio combacia con quella già impostata del diario criptato. → UC-24
  - La password non è conforme ai criteri di sicurezza minimi imposti dal sistema. La password non viene memorizzata e viene mostrato un messaggio di errore. → UC-22
- **Estensioni:**
  - UC-24
  - UC-22
- **Trigger:** L'attore interagisce con il form di inserimento della password per il diario fittizio

#### 2.4.40 UC-24 - Password uguale alla password del diario criptato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> autenticato al diario
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore sta impostando la password per il diario fittizio
  - La password inserita è identica alla password del diario criptato
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema ha notificato l'attore dell'errore
  - La password non è stata memorizzata
  - L'attore può inserire una nuova password
- **Scenario principale:**
  - Il sistema rileva che la password inserita è identica a quella del diario criptato
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'attore che le due password devono essere differenti
  - Il sistema richiede all'attore di inserire una password diversa
- **Trigger:** La password inserita per il diario fittizio corrisponde alla password del diario criptato

#### 2.4.41 UC-25 - Inserimento password accesso diario

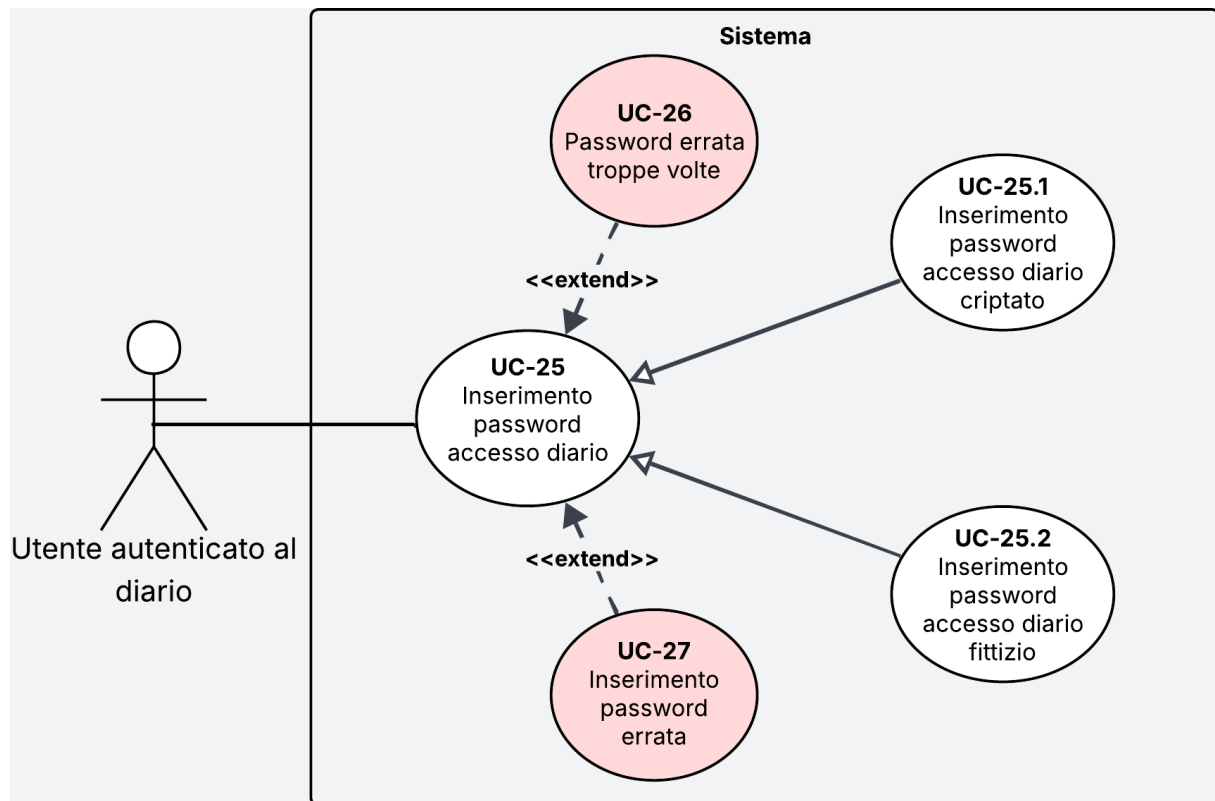


Figura 15: Diagramma del caso d'uso UC-25

- **Attore principale:** **Utente<sup>G</sup>** autenticato al diario
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore si trova nella schermata di accesso al diario
- **Post-condizioni:**
  - L'**Utente<sup>G</sup>** ha accesso al diario corrispondente alla password inserita
- **Scenario principale:**
  - L'attore inserisce la password nel campo dedicato
  - L'attore conferma l'inserimento
  - Il sistema riceve la password inserita e verifica che corrisponda a una delle password memorizzate
  - L'attore ottiene l'accesso al diario a cui corrisponde la password inserita



- **Scenari secondari:**

- L'attore inserisce la password errata. Il sistema notifica l'errore e impedisce l'accesso al diario. → [UC-27](#)
- L'attore ha inserito la password errata più volte di quanto consentito dal sistema. Il sistema nega l'accesso e disabilita l'inserimento della password per un periodo di tempo predefinito. → [UC-26](#)

- **Estensioni:**

- [UC-27](#)
- [UC-26](#)

- **Trigger:** L'attore tenta di accedere al diario

- **Specializzazioni:**

- [UC-25.1](#)
- [UC-25.2](#)

#### 2.4.42 UC-25.1 - Inserimento password accesso diario criptato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> autenticato al diario

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore si trova nella schermata di accesso al diario

- **Post-condizioni:**

- L'**Utente<sup>G</sup>** ha accesso al diario criptato

- **Scenario principale:**

- L'attore inserisce la password nel campo dedicato
- L'attore conferma l'inserimento
- Il sistema riceve la password e verifica che corrisponda alla password memorizzata per il diario criptato
- L'attore ottiene l'accesso al diario criptato



#### 2.4.43 UC-25.2 - Inserimento password accesso diario fittizio

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> autenticato al diario
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore si trova nella schermata di accesso al diario
  - Il diario fittizio è stato precedentemente configurato con una password
- **Post-condizioni:**
  - L'Utente<sup>G</sup> ha accesso al diario fittizio
- **Scenario principale:**
  - L'attore inserisce la password nel campo dedicato
  - L'attore conferma l'inserimento
  - Il sistema riceve la password e verifica che corrisponda alla password memorizzata per il diario fittizio
  - L'attore ottiene l'accesso al diario fittizio

#### 2.4.44 UC-26 - Password errata troppe volte

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> autenticato al diario
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha effettuato molteplici tentativi falliti di accesso al diario
  - Il numero di tentativi errati ha superato la soglia massima consentita
- **Post-condizioni:**
  - L'accesso al diario è temporaneamente bloccato
  - Il sistema ha attivato le misure di sicurezza previste
- **Scenario principale:**
  - Il sistema rileva il superamento del numero massimo di tentativi falliti
  - Il sistema blocca temporaneamente l'accesso alla funzionalità del diario
  - Il sistema visualizza un messaggio informando l'attore del blocco temporaneo
  - Il sistema attende un periodo di tempo predefinito prima di consentire nuovi tentativi
- **Trigger:** L'attore ha inserito la password errata per un numero di volte superiore alla soglia massima consentita



#### 2.4.45 UC-27 - Inserimento password errata

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> autenticato al diario
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha inserito una password per l'accesso al diario
  - La password inserita non corrisponde né a quella del diario criptato, né a quella del diario fittizio
  - Il numero di tentativi errati non ha superato la soglia massima consentita
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema ha negato l'accesso al diario
  - Il sistema registra l'avvenuto inserimento di una password errata
  - L'attore può effettuare un nuovo tentativo di accesso
- **Scenario principale:**
  - Il sistema rileva che la password inserita non corrisponde a nessuna tra le password memorizzate
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'attore dell'inserimento errato
- **Trigger:** L'attore inserisce una password errata per l'accesso al diario

#### 2.4.46 UC-28 - Visualizzazione diario criptato

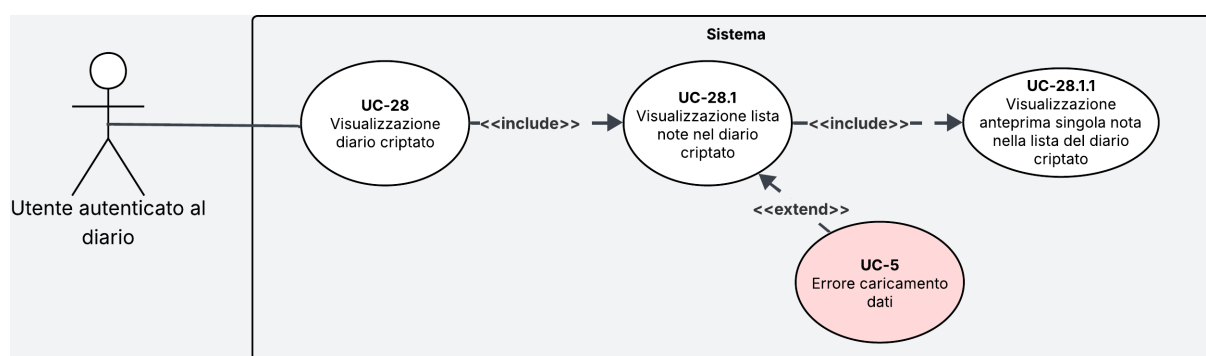


Figura 16: Diagramma del caso d'uso UC-28

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> autenticato al diario





- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore si trova all'interno del diario criptato

- **Post-condizioni:**

- Il sistema visualizza l'interfaccia principale del diario criptato con la lista delle note

- **Scenario principale:**

- L'attore accede alla schermata principale del diario criptato
- Il sistema carica e visualizza la lista delle note presenti → [UC-28.1](#)

- **Inclusioni:**

- [UC-28.1](#)

- **Trigger:** L'attore accede al diario criptato

#### 2.4.47 UC-28.1 - Visualizzazione lista note nel diario criptato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> autenticato al diario

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore si trova all'interno del diario criptato
- Esiste almeno una nota all'interno del diario criptato

- **Post-condizioni:**

- Il sistema visualizza l'elenco completo delle anteprime delle note presenti nel diario criptato

- **Scenario principale:**

- Il sistema recupera tutte le note memorizzate nel diario criptato
- Il sistema visualizza, in una lista, le anteprime di ogni singola nota → [UC-28.1.1](#)

- **Scenario secondario:**

- Il sistema non è in grado di soddisfare la richiesta dell'**Utente<sup>G</sup>**. → UC-5

- **Inclusioni:**

- [UC-28.1.1](#)



- **Estensioni:**
  - UC-5
- **Trigger:** L'attore accede al diario criptato

#### 2.4.48 UC-28.1.1 - Visualizzazione anteprima singola nota della lista nel diario criptato

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> autenticato al diario
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore si trova all'interno del diario criptato
  - Il sistema ha recuperato e organizzato le anteprime delle note da visualizzare
  - Esiste almeno una nota all'interno del diario criptato
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema visualizza l'anteprima di una nota all'interno della lista
- **Scenario principale:**
  - Il sistema recupera le informazioni della nota da visualizzare
  - Il sistema visualizza parte del contenuto testuale presente all'inizio della nota
- **Trigger:** L'attore accede al diario criptato

#### 2.4.49 UC-29 - Visualizzazione diario fittizio

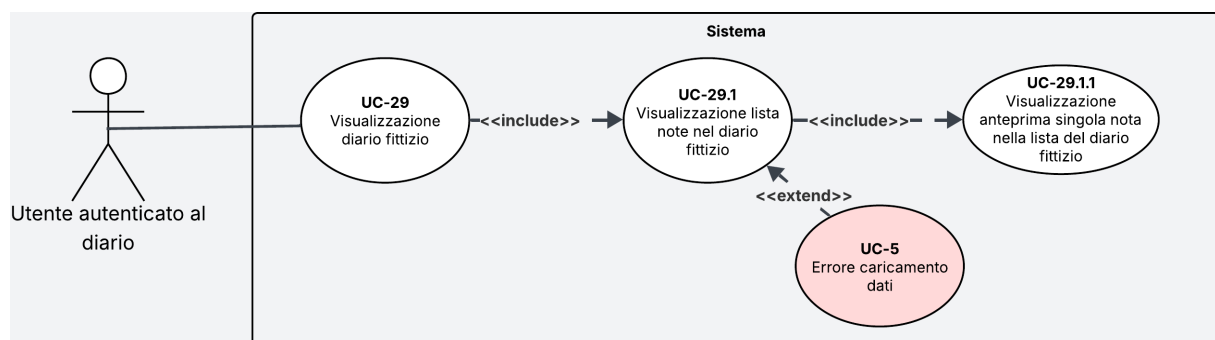


Figura 17: Diagramma del caso d'uso UC-29

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> autenticato al diario



- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore si trova all'interno del diario fittizio

- **Post-condizioni:**

- Il sistema visualizza l'interfaccia principale del diario fittizio con la lista delle note

- **Scenario principale:**

- L'attore accede alla schermata principale del diario fittizio
- Il sistema carica e visualizza la lista delle note presenti → [UC-29.1](#)

- **Inclusioni:**

- [UC-29.1](#)

- **Trigger:** L'attore accede al diario fittizio

#### 2.4.50 UC-29.1 - Visualizzazione lista note nel diario fittizio

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> autenticato al diario

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore si trova all'interno del diario fittizio
- Esiste almeno una nota all'interno del diario fittizio

- **Post-condizioni:**

- Il sistema visualizza l'elenco completo delle anteprime delle note presenti nel diario fittizio

- **Scenario principale:**

- Il sistema recupera tutte le note memorizzate nel diario fittizio
- Il sistema visualizza, in una lista, le anteprime di ogni singola nota → [UC-29.1.1](#)

- **Scenario secondario:**

- Il sistema non è in grado di soddisfare la richiesta dell'**Utente<sup>G</sup>**. → UC-5

- **Inclusioni:**

- [UC-29.1.1](#)



- **Estensioni:**
  - UC-5
- **Trigger:** L'attore accede al diario fittizio

#### 2.4.51 UC-29.1.1 - Visualizzazione anteprima singola nota della lista nel diario fittizio

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> autenticato al diario
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore si trova all'interno del diario fittizio
  - Il sistema ha recuperato e organizzato le anteprime delle note da visualizzare
  - Esiste almeno una nota all'interno del diario fittizio
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema visualizza l'anteprima di una nota all'interno della lista
- **Scenario principale:**
  - Il sistema recupera le informazioni della nota da visualizzare
  - Il sistema visualizza parte del contenuto testuale presente all'inizio della nota
- **Trigger:** L'attore accede al diario fittizio

#### 2.4.52 UC-28 - Creazione nota

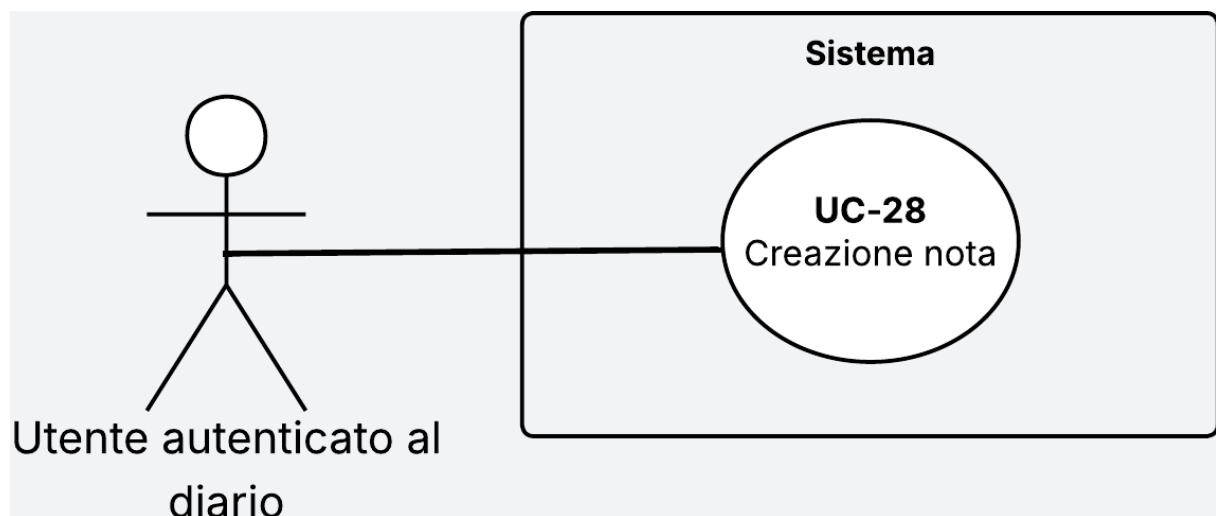


Figura 18: Diagramma del caso d'uso UC-28



- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato al diario
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore è autenticato al diario
- **Post-condizioni:**
  - Una nuova nota è stata creata e memorizzata nel diario
  - La nuova nota è visibile nella lista delle note
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona l'opzione per creare una nuova nota
  - Il sistema crea una nuova nota vuota e la memorizza nel diario
- **Trigger:** L'attore seleziona l'opzione di creazione nota nel diario

#### 2.4.53 UC-29 - Eliminazione nota

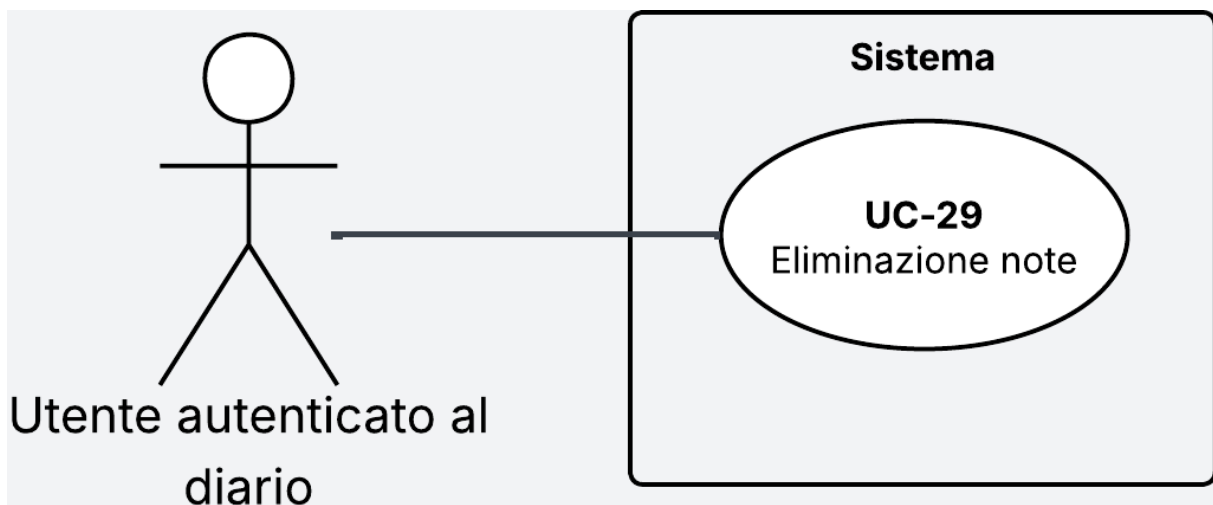


Figura 19: Diagramma del caso d'uso UC-29

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato al diario
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore è autenticato al diario
  - Esiste almeno una nota nel diario



- L'attore ha selezionato una nota da eliminare
- **Post-condizioni:**
  - La nota selezionata è stata rimossa dal diario
  - La nota non è più visibile nella lista delle note
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona una nota dalla lista
  - L'attore sceglie l'opzione di eliminazione
  - Il sistema richiede conferma dell'operazione di eliminazione
  - L'attore conferma l'eliminazione
  - Il sistema rimuove definitivamente la nota dal diario
  - Il sistema aggiorna la lista delle note
- **Trigger:** L'attore seleziona l'opzione di eliminazione nota nel diario



#### 2.4.54 UC-30 - Inserimento testo nella nota

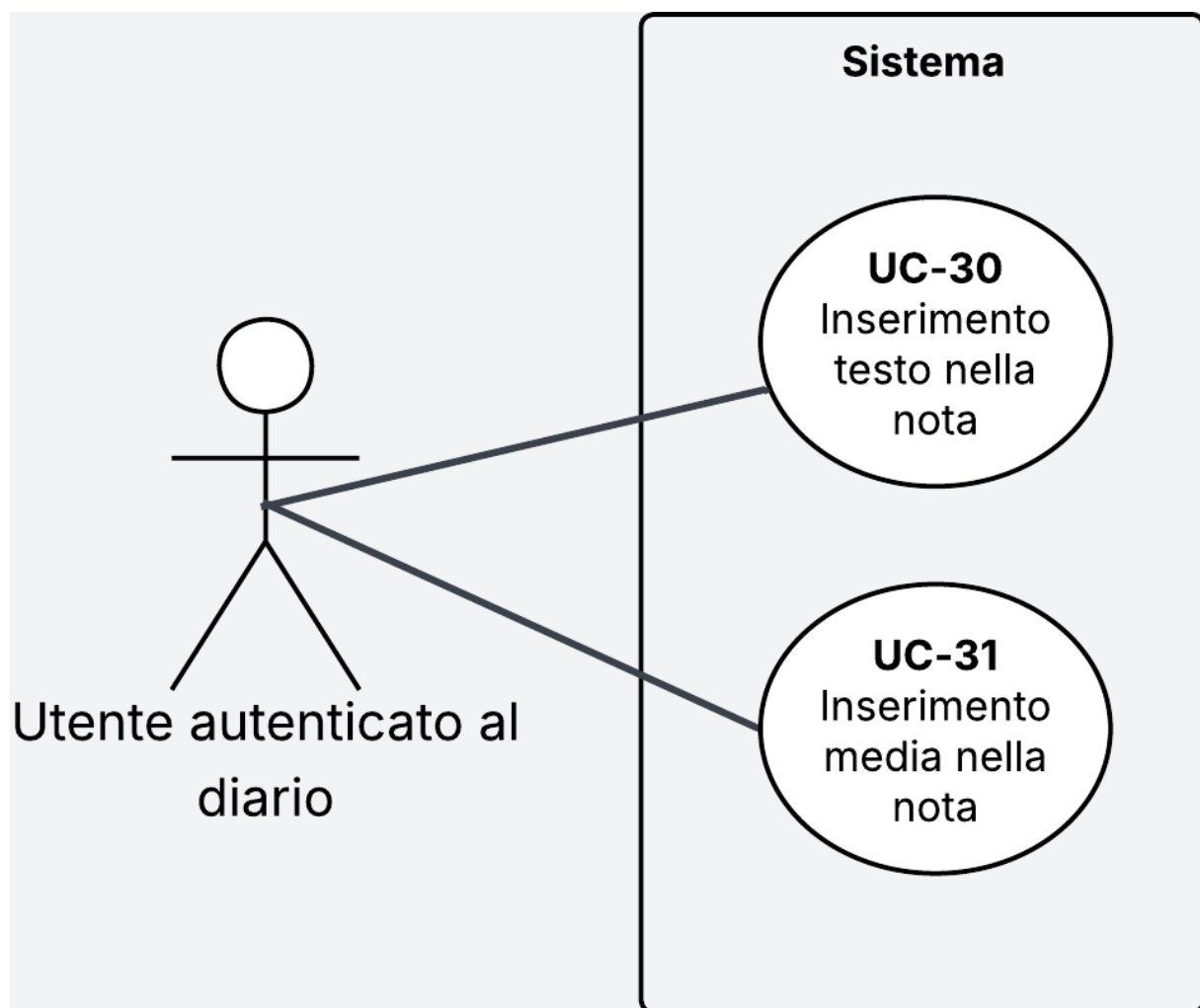


Figura 20: Diagramma dei casi d'uso UC-30 e UC-31

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato al diario
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore è autenticato al diario
  - L'attore sta modificando una nota
- **Post-condizioni:**
  - Il testo inserito è stato memorizzato nella nota
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona la posizione in cui inserire il testo nella nota



- L'attore digita il contenuto testuale desiderato
- Il sistema memorizza il testo inserito nella nota
- **Trigger:** L'attore interagisce con una nota per modificarne il contenuto testuale

#### 2.4.55 UC-31 - Inserimento media nella nota

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato al diario
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore è autenticato al diario
  - L'attore sta modificando una nota
- **Post-condizioni:**
  - Il media è stato memorizzato nella nota
  - Il media è associato alla nota e visualizzabile
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona l'opzione per inserire contenuto media
  - L'attore sceglie il tipo di media da inserire tra audio e immagini
  - L'attore seleziona il media desiderato
  - L'attore conferma l'inserimento
  - Il sistema elabora e memorizza il contenuto media nella nota
- **Trigger:** L'attore seleziona l'opzione di inserimento media





#### 2.4.56 UC-32 - Visualizzazione contenuto nota

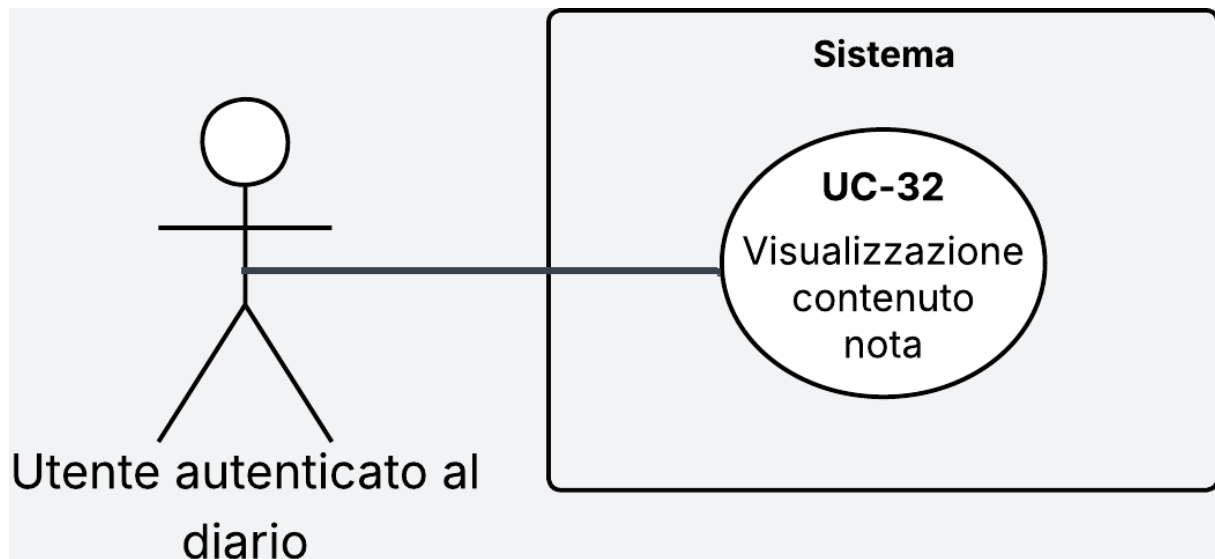


Figura 21: Diagramma del caso d'uso UC-32

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Autenticato al diario
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore è autenticato al diario
  - Esiste almeno una nota nel diario
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema visualizza il contenuto completo della nota selezionata
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona una nota dalla lista
  - Il sistema recupera il contenuto completo della nota
  - Il sistema visualizza tutto il contenuto testuale e media presente nella nota
  - L'attore può visualizzare e interagire con il contenuto della nota
- **Trigger:** L'attore interagisce con una nota nella lista note



## 2.4.57 UC-33 - Invio messaggio SOS

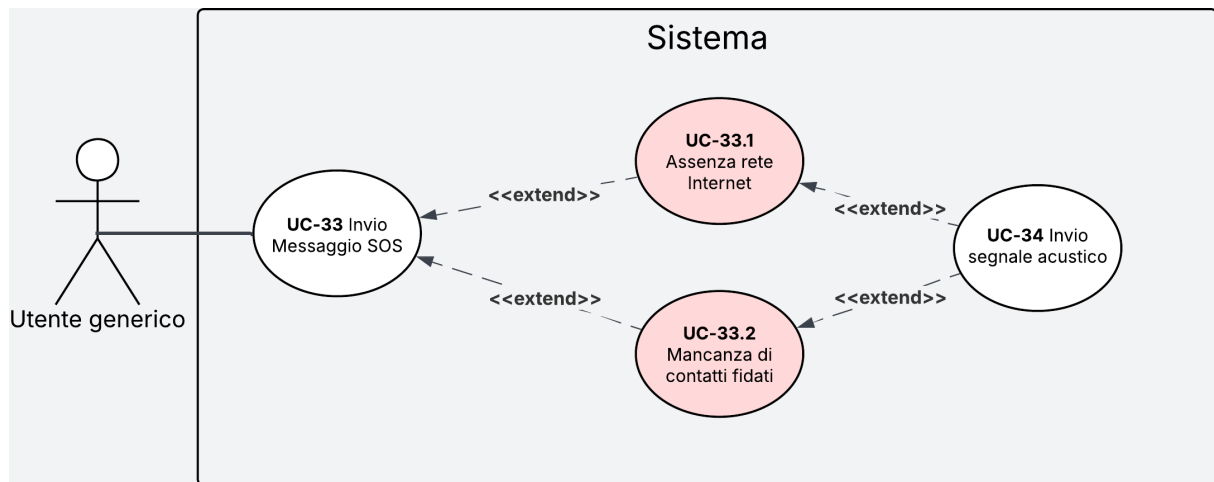


Figura 22: Diagramma del caso d'uso UC-33

- **Attore principale:** **Utente<sup>G</sup> Generico**
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo.
  - L'**Utente<sup>G</sup>** ha cliccato la voce per l'invio del messaggio SOS.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema ha preso in carico la richiesta di invio del messaggio SOS.
- **Scenario principale:**
  - L'attore interagisce con l'opzione di invio del messaggio SOS.
  - Il sistema verifica la presenza di connessione.
  - Il sistema invia una mail preimpostata ai contatti fidati memorizzati.
- **Scenari secondari:**
  - Il sistema non è in grado di connettersi a internet. → [2.4.58](#)
  - Il sistema non ha memorizzato nessun contatto fidato. → [2.4.59](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-33.1](#)
  - [UC-33.2](#)
- **Trigger:** L'attore interagisce con l'opzione di invio del messaggio SOS.



#### 2.4.58 UC-33.1 - Assenza rete Internet

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo.
  - Il sistema non ha accesso alla connessione internet.
  - È in corso la richiesta di invio del messaggio SOS.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema ha notificato l'attore dell'errore
  - Il sistema ha proposto all'attore l'opzione di invio del segnale acustico.
- **Scenario principale:**
  - Il sistema ha rilevato l'assenza di connessione.
  - Il sistema mostra un messaggio di errore.
  - Il sistema dà la possibilità all'attore di inviare un segnale acustico → [2.4.60](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-34](#)
- **Trigger:** L'Utente<sup>G</sup> ha cliccato l'elemento per inviare un messaggio di SOS ma il sistema rileva l'assenza di connessione internet.

#### 2.4.59 UC-33.2 - Mancanza di contatti fidati

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo.
  - È in corso la richiesta di invio del messaggio SOS.
  - La lista dei contatti fidati è vuota.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema ha notificato l'attore dell'errore
  - Il sistema ha proposto all'attore l'opzione di invio del segnale acustico.
- **Scenario principale:**
  - Il sistema rileva che la lista dei contatti fidati è vuota



- Il sistema notifica l'**Utente<sup>G</sup>** con un messaggio di errore
- Il sistema dà la possibilità all'attore di inviare un segnale acustico → [2.4.60](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-34](#)
- **Trigger:** L'**Utente<sup>G</sup>** vuole mandare un messaggio di SOS ai contatti fidati

#### 2.4.60 UC-34 - Invio segnale acustico

- **Attore principale:** **Utente<sup>G</sup>** Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo.
  - È in corso la richiesta di invio del messaggio SOS.
  - Si è verificato un errore che ha impedito l'invio delle mail ai contatti fidati.
  - L'attore ha selezionato l'opzione di invio del segnale acustico.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema avvia l'invio di un segnale acustico
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona l'opzione per inviare il segnale acustico.
  - Il sistema invia il segnale acustico indipendente dalle impostazioni di volume del dispositivo.
- **Trigger:** L'attore seleziona l'opzione per inviare il segnale acustico.

#### 2.4.61 UC-35 - Consultazione chatbot

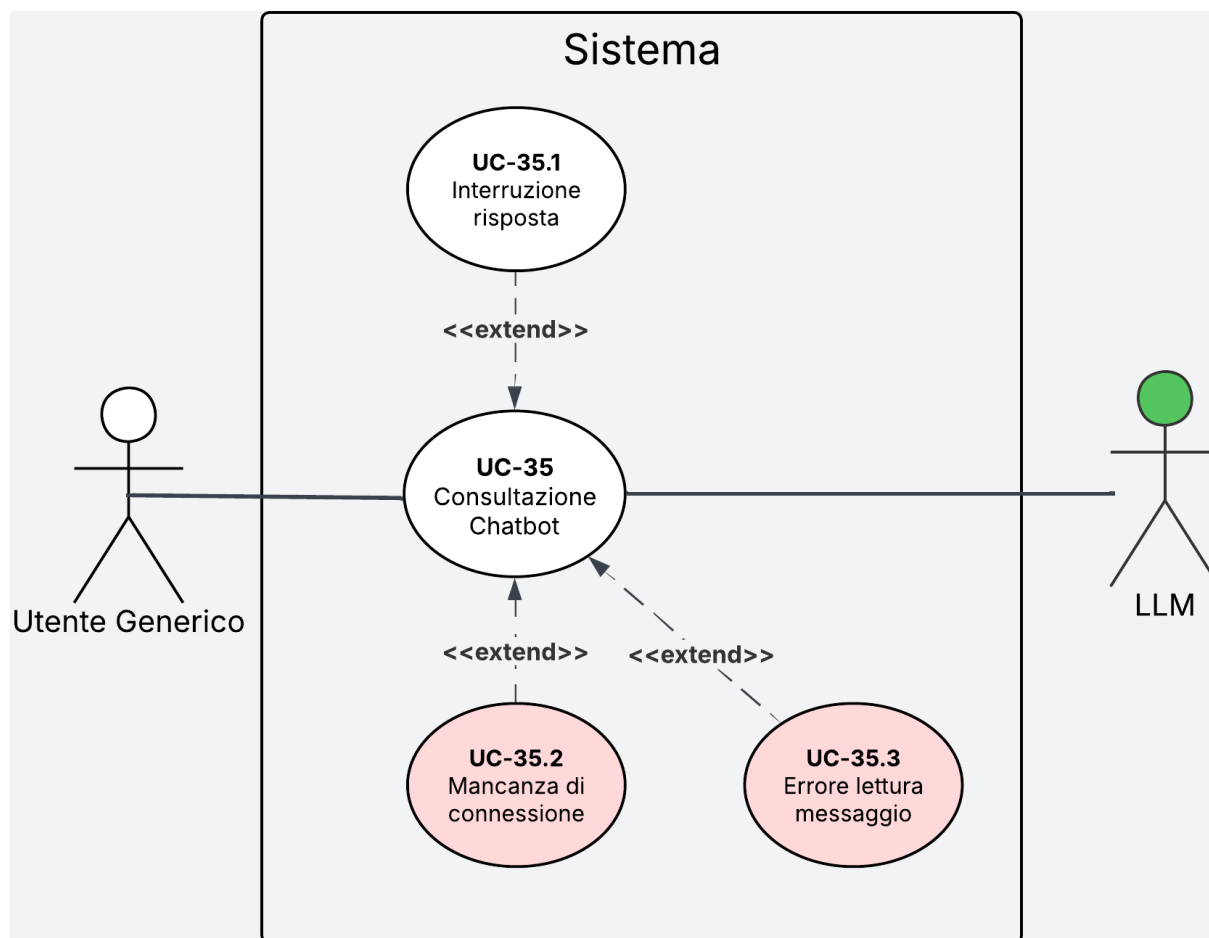


Figura 23: Diagramma del caso d'uso UC-35

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Attore secondario:** LLM
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore sta visualizzando una chat
- **Post-condizioni:**
  - L'attore ha ricevuto una risposta dall'LLM
- **Scenario principale:**
  - L'attore inserisce da tastiera il messaggio nella barra apposita
  - L'attore invia il messaggio al chatbot impostato nel contesto scelto



- Il chatbot analizza il messaggio secondo i prompt impostati dal contesto
- Il chatbot analizza il messaggio secondo la cronologia dei messaggi
- Il chatbot genera la risposta
- L'attore visualizza la risposta del chatbot a schermo
- **Scenario secondario:**
  - L'attore interrompe il **Processo<sup>G</sup>** di analisi del messaggio dell'LLM [2.4.62](#)
  - Il messaggio non riesce ad essere inviato causa mancanza di connessione [2.4.63](#)
  - L'LLM riscontra un problema durante la lettura del messaggio [2.4.64](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-35.1](#)
  - [UC-35.2](#)
  - [UC-35.3](#)
- **Trigger:** L'**Utente<sup>G</sup>** vuole consultarsi con il chatbot

#### 2.4.62 UC-35.1 - Interruzione risposta

- **Attore principale:** **Utente<sup>G</sup>** Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha mandato un messaggio
  - Il sistema ha ricevuto il messaggio
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema ha interrotto la generazione della risposta
- **Scenario principale:**
  - L'attore interrompe l'LLM durante l'analisi del messaggio
  - Il sistema smette di analizzare il messaggio
  - Il sistema notifica l'attore dell'interruzione della generazione della risposta
  - L'attore può riscrivere un messaggio al chatbot
- **Trigger:** L'attore vuole interrompere la generazione della risposta dell'LLM



#### 2.4.63 UC-35.2 - Mancanza di connessione

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha inviato un messaggio al chatbot
  - Il sistema rileva la mancanza di connessione
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema ha smesso di provare a leggere il messaggio
- **Scenario principale:**
  - Il sistema ha rilevato che non c'è connessione.
  - Il sistema notifica l'attore della mancanza di connessione
  - L'attore può riprovare
  - L'attore può scrivere un nuovo messaggio
- **Trigger:** L'Utente<sup>G</sup> vuole consultarsi con il chatbot ma manca la connessione internet.

#### 2.4.64 UC-35.3 - Errore di lettura del messaggio

- **Attore principale:** LLM
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'Utente<sup>G</sup> ha mandato un messaggio
- **Post-condizioni:**
  - L'Utente<sup>G</sup> è notificato dell'errore
- **Scenario principale:**
  - Il sistema rileva un errore nella lettura del messaggio inviato
  - Il sistema notifica l'Utente<sup>G</sup> dell'errore
  - L'Utente<sup>G</sup> può mandare un nuovo messaggio
  - L'Utente<sup>G</sup> può chiedere di riprovare a leggere il messaggio [2.4.62](#)
  - Il sistema riceve il nuovo messaggio modificato.
- **Trigger:** L'Utente<sup>G</sup> vuole consultarsi con il chatbot ma il sistema non è riuscito a leggere il messaggio.



#### 2.4.65 UC-36 - Switch al "Detective delle Relazioni"

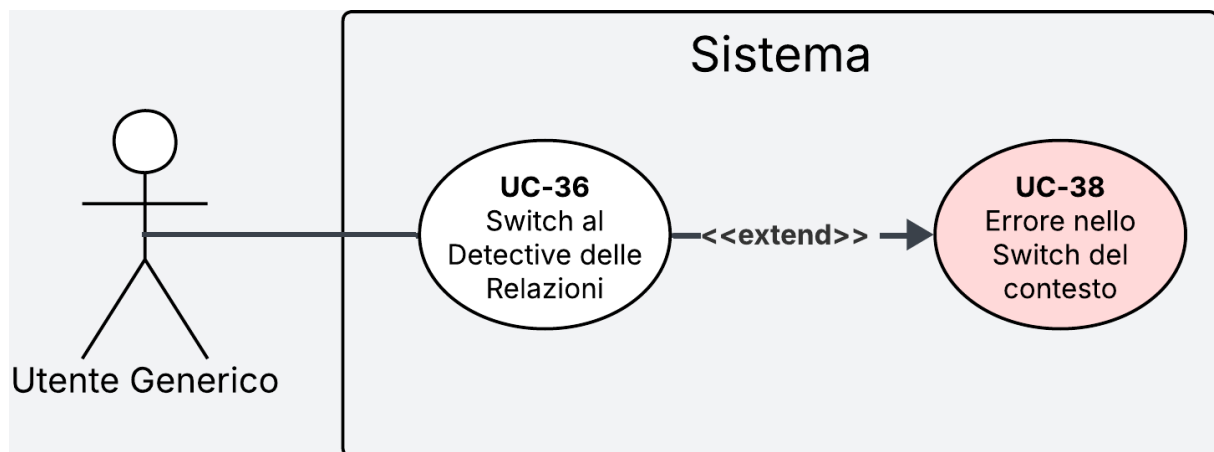


Figura 24: Diagramma del caso d'uso UC-36

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo.
  - Una chat con il chatbot è aperta
  - Il contesto attualmente impostato è "Specchio Intelligente"
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema ha cambiato il contesto fornito al modello da "Specchio Intelligente" a "Detective delle Relazioni"
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona la voce per il cambio del contesto
  - Il sistema imposta come attivo il contesto "Detective delle Relazioni"
- **Scenario secondario:**
  - Errore nello switch di contesto [2.4.67](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-38](#)
- **Trigger:** L'Utente<sup>G</sup> ha selezionato la voce per il cambio del contesto.



#### 2.4.66 UC-37 - Switch a "Specchio Intelligente"

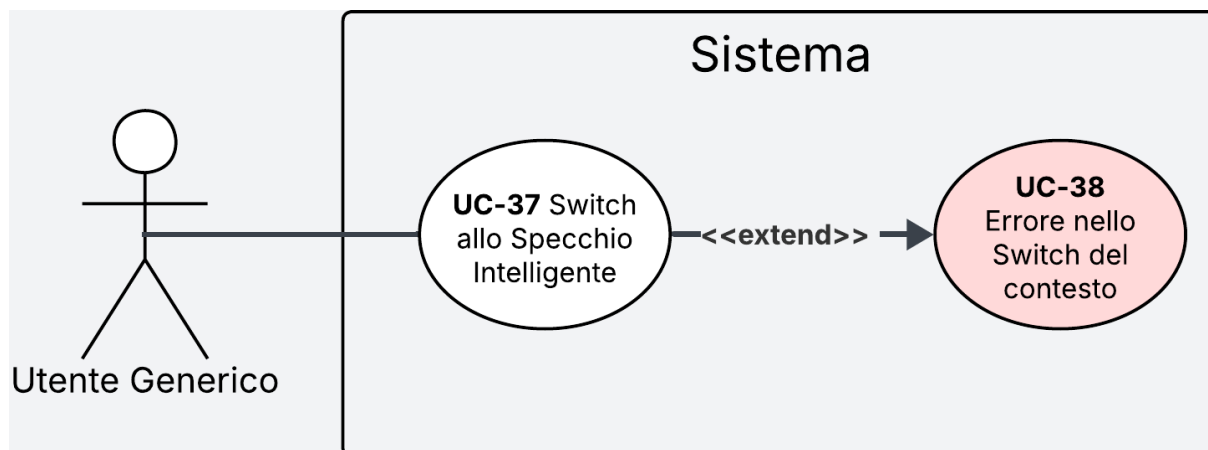


Figura 25: Diagramma del caso d'uso UC-37

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo.
  - Una chat con il chatbot è aperta
  - Il contesto attualmente impostato è "Detective delle Relazioni"
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema ha cambiato il contesto fornito al modello da "Detective delle Relazioni" a "Specchio Intelligente"
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona la voce per il cambio del contesto
  - Il sistema imposta come attivo il contesto "Specchio Intelligente"
- **Scenario secondario:**
  - Errore nello switch di contesto [2.4.67](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-38](#)
- **Trigger:** L'Utente<sup>G</sup> ha selezionato la voce per il cambio del contesto.



#### 2.4.67 UC-38 - Errore switch contesto

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha richiesto il cambio di contesto
  - Si verifica un errore durante l'operazione
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema notifica l'errore
  - Il contesto rimane invariato
- **Scenario principale:**
  - Il sistema rileva un errore nel cambio del contesto
  - Il sistema mostra un messaggio di errore
  - Il sistema mantiene il contesto precedente
- **Trigger:** L'attore richiede il cambio di contesto ma si **Verifica<sup>G</sup>** un errore tecnico

#### 2.4.68 UC-39 - Visualizzazione cronologia chat

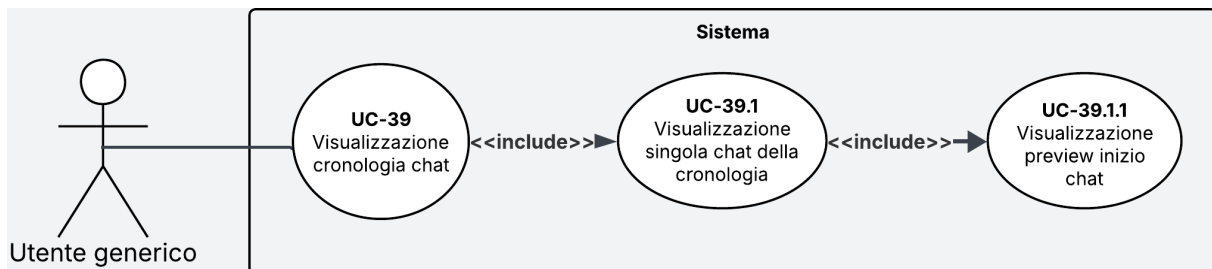


Figura 26: Diagramma del caso d'uso UC-39

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la cronologia delle chat
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema mostra l'elenco completo delle chat in cronologia



- **Scenario principale:**

- Il sistema recupera tutte le chat memorizzate
- Il sistema organizza le chat secondo ordine cronologico
- Il sistema visualizza la lista delle chat con una preview del primo messaggio inviato dentro la chat
- L'attore può visualizzare una singola chat dalla lista → [2.4.69](#)

- **Inclusioni:**

- [UC-39.1](#)

- **Trigger:** L'attore ha selezionato la cronologia delle chat

#### 2.4.69 UC-39.1 - Visualizzazione singola chat della lista

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore ha selezionato la cronologia delle chat
- La cronologia delle chat è visibile

- **Post-condizioni:**

- L'attore ha visualizzato una singola chat

- **Scenario principale:**

- Il sistema recupera le informazioni della chat da visualizzare
- Il sistema mostra la preview del primo messaggio della chat nella lista → [2.4.70](#)

- **Inclusioni:**

- [UC-39.1.1](#)

- **Trigger:** L'attore ha selezionato una singola chat dalla cronologia

#### 2.4.70 UC-39.1.1 - Visualizzazione preview inizio chat della lista

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo



- L'attore ha selezionato la cronologia delle chat
- La cronologia delle chat è visibile
- Le chat sono caricate
- **Post-condizioni:**
  - L'attore ha visualizzato la preview di una chat
- **Scenario principale:**
  - Il sistema mostra la preview del primo messaggio della chat nella lista
- **Trigger:** L'attore ha visualizzato una singola chat dalla cronologia delle chat

#### 2.4.71 UC-40 - Visualizzazione contenuto chat

##### Nota

Il caso d'uso UC-40 include il caso d'uso UC-40.1 e viene esteso da UC-40.2. Il diagramma riportato di seguito mostra anche ulteriori casi d'uso correlati (UC-40.1.1 e UC-40.1.2), la cui descrizione dettagliata è riportata nelle sezioni successive del documento.

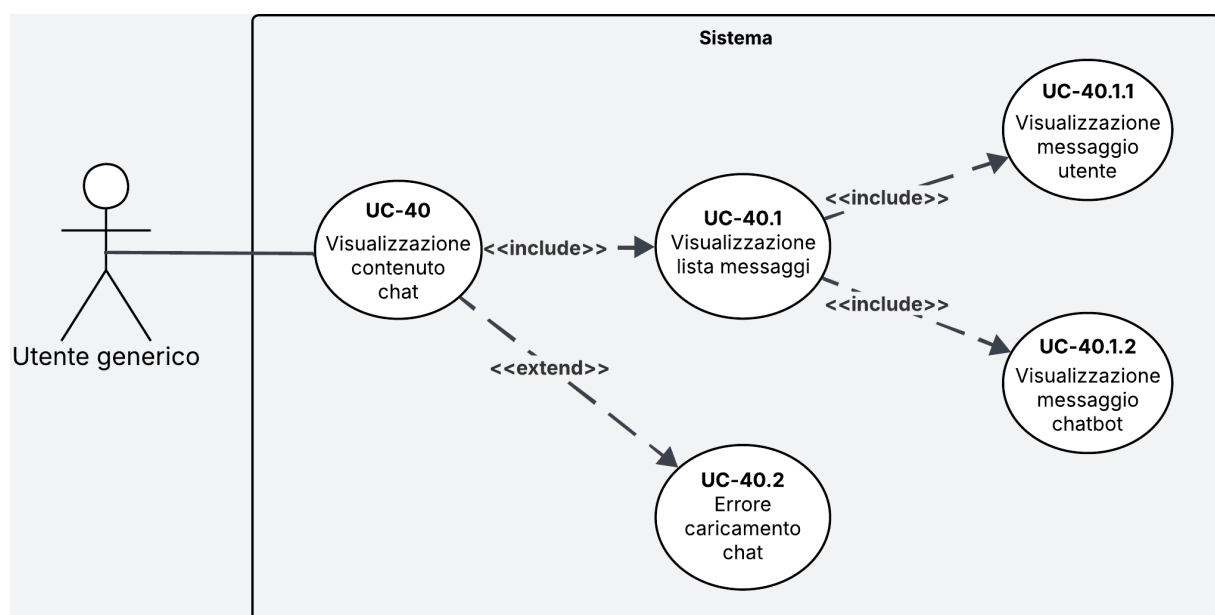


Figura 27: Diagramma del caso d'uso UC-40

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo



- L'attore ha selezionato una chat (dalla cronologia o una nuova conversazione)
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza l'interfaccia della chat con i relativi contenuti
- **Scenario principale:**
  - Il sistema carica il contenuto della chat selezionata
  - Il sistema visualizza la lista dei messaggi scambiati tra attore e chatbot → [2.4.72](#)
- **Scenario secondario:**
  - Errore nel caricamento del contenuto della chat → [2.4.75](#)
- **Inclusioni:**
  - [UC-40.1](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-40.2](#)
- **Trigger:** L'attore vuole visualizzare il contenuto di una chat specifica

#### 2.4.72 UC-40.1 - Visualizzazione lista messaggi

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore sta visualizzando il contenuto della chat
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza la lista dei messaggi della conversazione avuta con il chatbot
- **Scenario principale:**
  - Il sistema recupera i messaggi dal database
  - Per ogni messaggio presente, il sistema ne identifica la tipologia (**Utente<sup>G</sup>** o chatbot)
  - Il sistema visualizza i messaggi dell'**Utente<sup>G</sup>** → [2.4.73](#)
  - Il sistema visualizza i messaggi del chatbot → [2.4.74](#)
  - L'attore può scorrere tra i messaggi



- **Inclusioni:**

- UC-40.1.1
- UC-40.1.2

- **Trigger:** L'attore vuole visualizzare la lista dei messaggi nella chat

#### 2.4.73 UC-40.1.1 - Visualizzazione messaggio Utente

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- Il sistema sta mostrando la lista dei messaggi all'attore

- **Post-condizioni:**

- Il singolo messaggio inviato dall'**Utente<sup>G</sup>** viene mostrato a schermo

- **Scenario principale:**

- Il sistema mostra il testo del messaggio inviato dall'**Utente<sup>G</sup>** con la formattazione grafica allineata a destra

- **Trigger:** L'attore vuole visualizzare la lista dei messaggi nella chat

#### 2.4.74 UC-40.1.2 - Visualizzazione messaggio chatbot

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- Il sistema sta mostrando la lista dei messaggi all'attore

- **Post-condizioni:**

- Il singolo messaggio generato dal chatbot viene mostrato a schermo

- **Scenario principale:**

- Il sistema mostra il testo del messaggio generato dal chatbot con la formattazione grafica allineata a sinistra

- **Trigger:** L'attore vuole visualizzare la lista dei messaggi nella chat



#### 2.4.75 UC-40.2 - Errore caricamento chat

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato una chat
  - Si verifica un errore tecnico (assenza di rete, errore server, timeout) durante il recupero dei dati
- **Post-condizioni:**
  - Il contenuto della chat non viene visualizzato
- **Scenario principale:**
  - Il sistema tenta di recuperare il contenuto e la cronologia della chat
  - Il sistema rileva un fallimento nell'operazione di caricamento
  - Il sistema mostra un messaggio di errore
  - Il sistema propone all'attore di riprovare l'azione
  - L'attore visualizza la chat
- **Trigger:** L'attore richiede la visualizzazione di una chat ma il caricamento fallisce



## 2.4.76 UC-41 - Creazione nuova chat

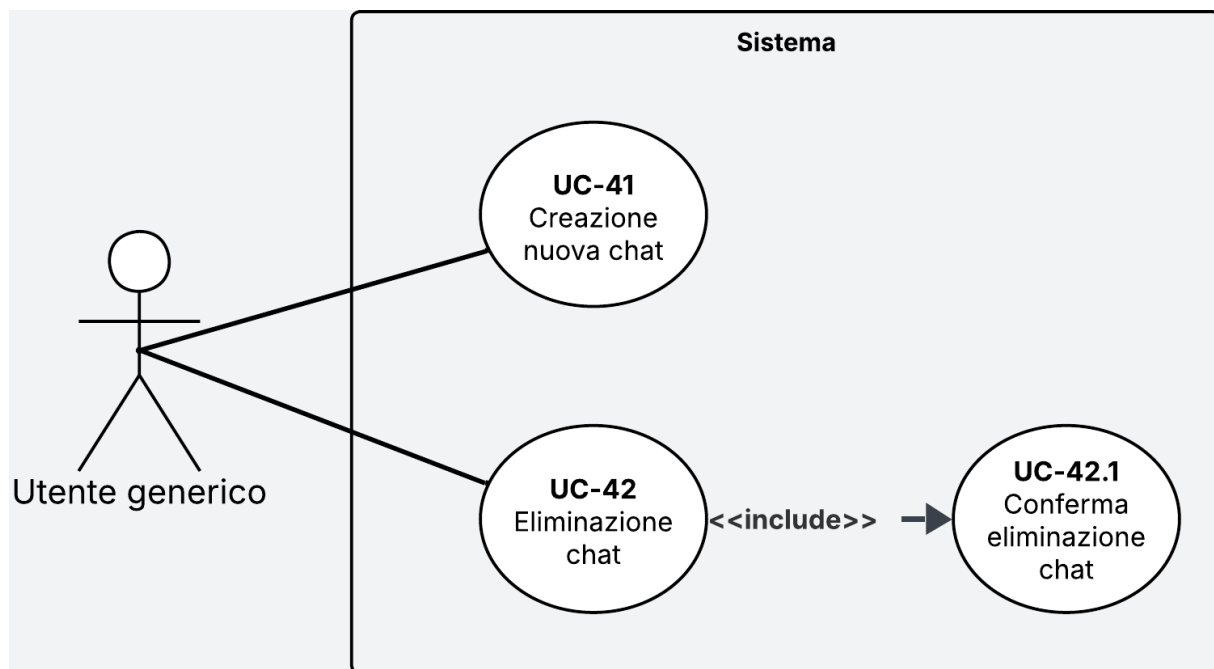


Figura 28: Diagramma dei casi d'uso UC-41 e UC-42

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore si trova nella schermata principale
  - L'attore ha selezionato la voce per creare una nuova chat
- **Post-condizioni:**
  - Una nuova sessione di chat viene creata
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona la voce per avviare una nuova conversazione con il chatbot
  - Il sistema inizializza un nuovo contesto di chat vuoto
  - Il sistema reindirizza l'attore alla schermata della chat
  - L'attore visualizza la schermata della chat vuota → [2.4.71](#)
- **Inclusioni:**
  - [UC-40](#)
- **Trigger:** L'attore vuole iniziare una nuova conversazione con il chatbot





#### 2.4.77 UC-42 - Eliminazione chat

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Esiste almeno una chat nella cronologia
  - L'attore sta visualizzando la cronologia
- **Post-condizioni:**
  - La chat selezionata e i relativi dati vengono rimossi dal sistema
- **Scenario principale:**
  - L'attore attiva la modalità di gestione/modifica della cronologia
  - L'attore seleziona la chat che desidera rimuovere
  - L'attore conferma l'intenzione di eliminare la chat → [2.4.78](#)
  - Il sistema elimina la chat e aggiorna la lista della cronologia
- **Inclusioni:**
  - [UC-42.1](#)
- **Trigger:** L'attore vuole rimuovere una conversazione passata

#### 2.4.78 UC-42.1 - Conferma eliminazione chat

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha richiesto l'eliminazione di una chat
- **Post-condizioni:**
  - L'operazione di eliminazione viene confermata al sistema
- **Scenario principale:**
  - Il sistema richiede una conferma esplicita per procedere con l'eliminazione
  - L'attore conferma l'operazione
- **Scenario secondario:**



- L'attore rifiuta la conferma dell'eliminazione della chat → [2.4.79](#)

- **Estensioni:**

- [UC-42.1.1](#)

- **Trigger:** L'attore sceglie di confermare l'eliminazione della chat

## 2.4.79 UC-42.1.1 - Rifiuto conferma eliminazione chat

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'attore ha selezionato l'opzione di cancellazione per una chat
- Il sistema è in attesa di conferma

- **Post-condizioni:**

- Il sistema riceve il rifiuto da parte dell'attore per rimuovere la chat
- La chat non viene eliminata

- **Scenario principale:**

- L'attore rifiuta l'eliminazione della chat
- Il sistema non rimuove la chat dalla cronologia
- Il sistema chiude la richiesta di conferma e ritorna alla visualizzazione precedente

- **Trigger:** L'attore sceglie di non confermare l'eliminazione della chat

## 2.4.80 UC-43 - Visualizzazione lista community

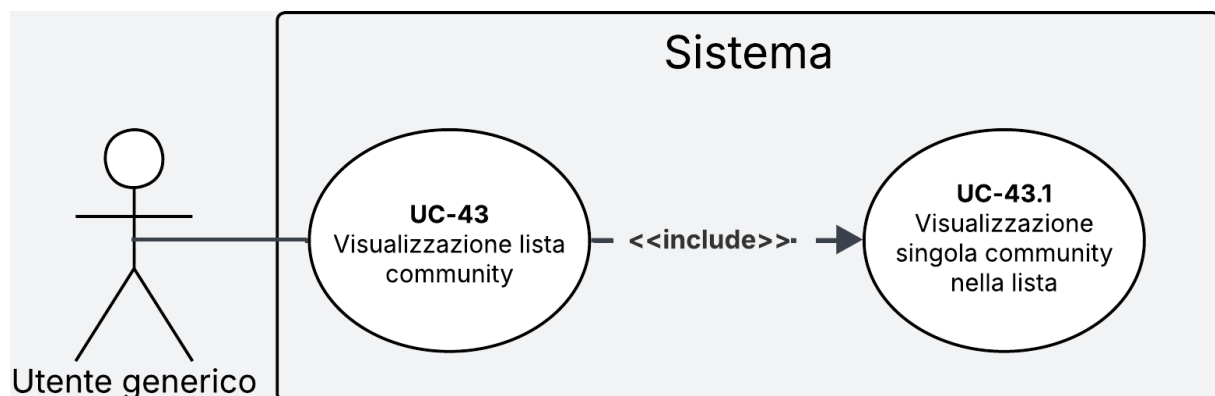


Figura 29: Diagramma del caso d'uso UC-43



- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la sezione dedicata alle community
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza l'elenco delle community disponibili
- **Scenario principale:**
  - Il sistema recupera l'elenco delle community attive dal server
  - Il sistema visualizza la lista delle community → [2.4.81](#)
  - L'attore può scorrere la lista per scegliere quale community visitare
- **Inclusioni:**
  - [UC-43.1](#)
- **Trigger:** L'attore vuole esplorare le community esistenti

#### 2.4.81 UC-43.1 - Visualizzazione singola community nella lista

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Il sistema sta renderizzando la lista delle community
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza i dati riassuntivi della singola community
- **Scenario principale:**
  - Il sistema mostra il nome della community
  - Il sistema mostra l'icona o l'immagine rappresentativa
- **Trigger:** L'attore seleziona una community dalla lista delle community

#### 2.4.82 UC-44 - Visita community

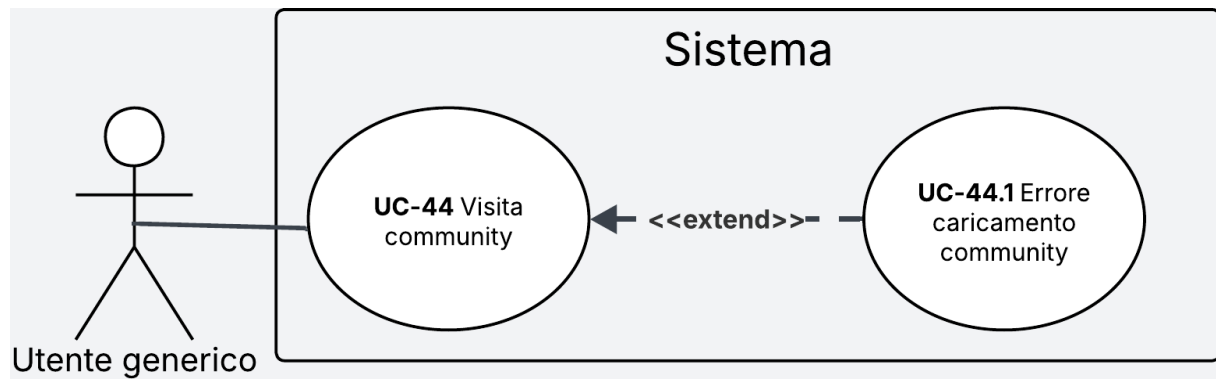


Figura 30: Diagramma del caso d'uso UC-44

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore visualizza la lista delle community
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza i post e le discussioni interne alla community
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona una community specifica dalla lista
  - Il sistema carica i dettagli della community scelta
  - Il sistema presenta la schermata di dettaglio della community
- **Scenario secondario:**
  - Errore nel caricamento della pagina → [2.4.83](#)
- **Estensioni:** [2.4.83](#)
- **Trigger:** L'attore seleziona una community per visualizzarne il contenuto

#### 2.4.83 UC-44.1 - Errore caricamento community

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**



- Il sistema è attivo
- L'attore sta tentando di visualizzare la lista o i dettagli di una community
- Si **Verifica<sup>G</sup>** un problema tecnico (timeout server, assenza rete)
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema notifica l'errore e non mostra dati parziali o corrotti
- **Scenario principale:**
  - Il sistema rileva il fallimento della richiesta dati
  - Il sistema mostra un messaggio di errore all'**Utente<sup>G</sup>**
  - Il sistema permette di ricaricare la pagina
- **Trigger:** L'attore tenta di visitare una community ma il caricamento fallisce

#### 2.4.84 UC-45 - Visualizzazione lista contatti d'emergenza

##### Nota

Il caso d'uso **UC-45** include il caso d'uso **UC-45.1**, si mostrano anche ulteriori casi d'uso correlati (**UC-45.1.1** e **UC-45.1.2**), la cui descrizione dettagliata è riportata nelle sezioni successive del documento.

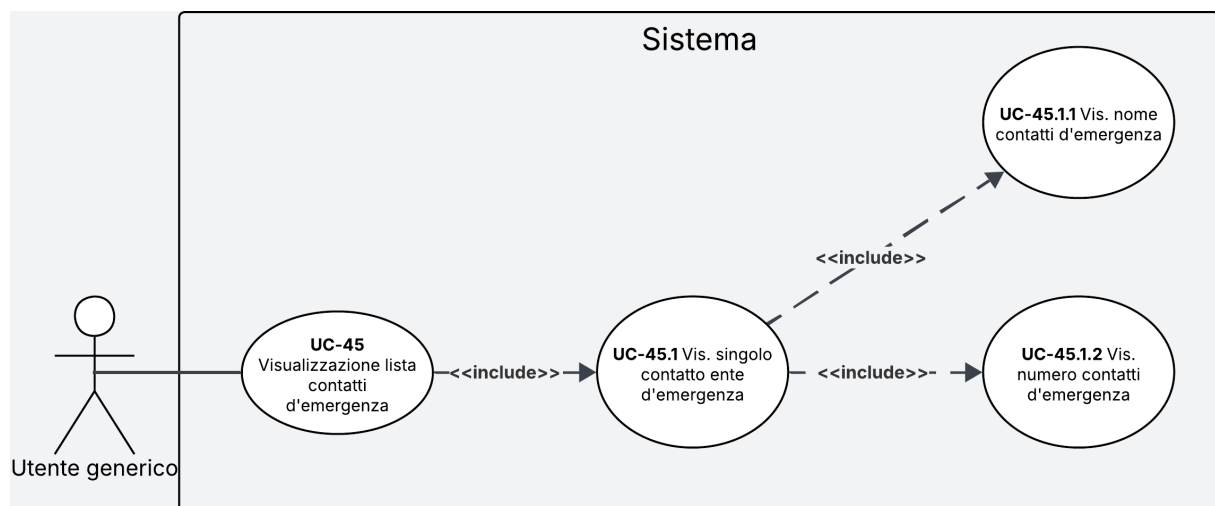


Figura 31: Diagramma del caso d'uso UC-45

- **Attore principale:** **Utente<sup>G</sup>** Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo



- L'attore ha selezionato la sezione dei numeri utili/emergenza
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza l'elenco dei numeri di emergenza
- **Scenario principale:**
  - Il sistema recupera la lista dei contatti di emergenza nazionali
  - Il sistema recupera la lista dei numeri dei contatti fidati personali
  - Il sistema visualizza le voci della lista → [2.4.85](#)
- **Inclusioni:**
  - [UC-45.1](#)
- **Trigger:** L'attore vuole consultare i numeri rapidi di emergenza

#### 2.4.85 UC-45.1 - Visualizzazione singolo contatto ente d'emergenza

- **Descrizione:** Questo caso d'uso generalizza la visualizzazione di un contatto, definendo la struttura comune (nome e numero) per qualsiasi tipo di contatto d'emergenza.
- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Il sistema sta renderizzando la lista dei contatti degli enti d'emergenza
- **Post-condizioni:**
  - I dettagli essenziali dell'ente sono visibili a schermo
- **Scenario principale:**
  - Il sistema visualizza il nome identificativo del contatto → [2.4.86](#)
  - Il sistema visualizza il numero telefonico associato al contatto → [2.4.87](#)
- **Inclusioni:**
  - [UC-45.1.1](#)
  - [UC-45.1.2](#)



#### 2.4.86 UC-45.1.1 - Visualizzazione nome contatti d'emergenza

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Il sistema sta visualizzando un contatto d'emergenza
- **Post-condizioni:**
  - Il nome del contatto è visibile
- **Scenario principale:**
  - Il sistema mostra la stringa di testo corrispondente al nome dell'ente o della persona
- **Trigger:** L'attore visualizza un contatto d'emergenza

#### 2.4.87 UC-45.1.2 - Visualizzazione numero contatti d'emergenza

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Il sistema sta visualizzando un contatto d'emergenza
- **Post-condizioni:**
  - Il numero di telefono è visibile
- **Scenario principale:**
  - Il sistema mostra le cifre del numero telefonico associato al contatto
- **Trigger:** L'attore visualizza un contatto d'emergenza



#### 2.4.88 UC-48 - Composizione automatica numero contatto

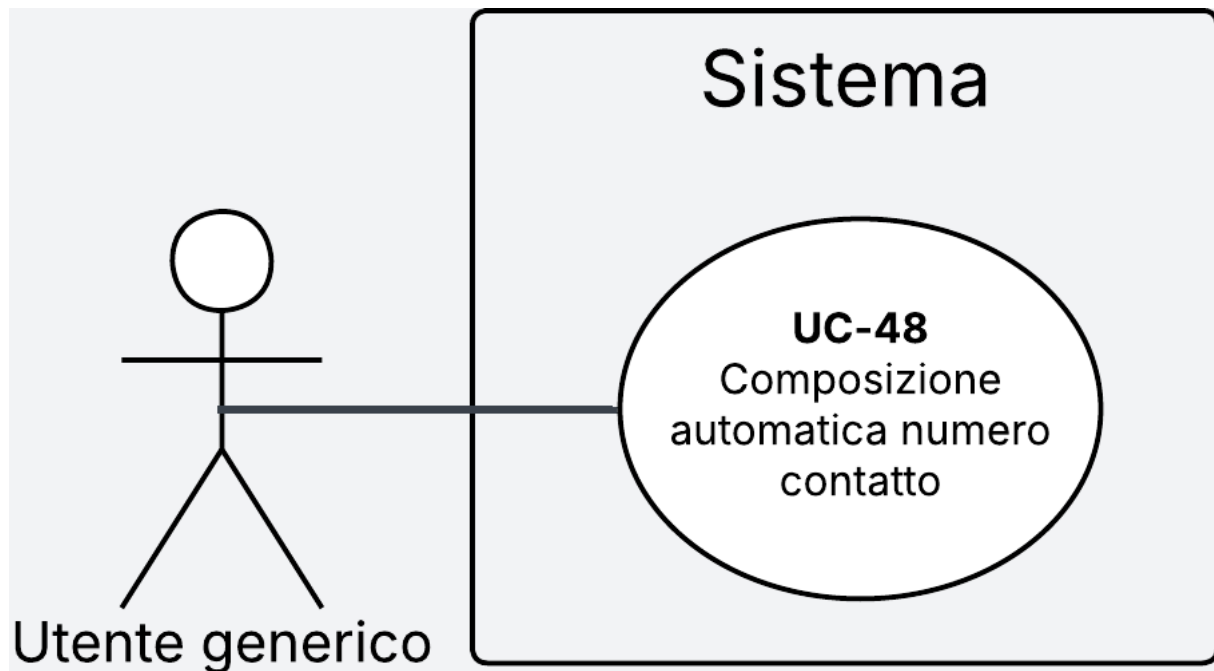


Figura 32: Diagramma del caso d'uso UC-48

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore visualizza la lista dei contatti d'emergenza
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema compila il numero sul dispositivo
- **Scenario principale:**
  - L'attore interagisce con un contatto
  - Il sistema rileva il numero associato
  - Il sistema compila il numero sul dispositivo dell'attore
- **Trigger:** L'attore seleziona il pulsante di chiamata di un contatto





#### 2.4.89 UC-49 - Visualizzazione lista leggi

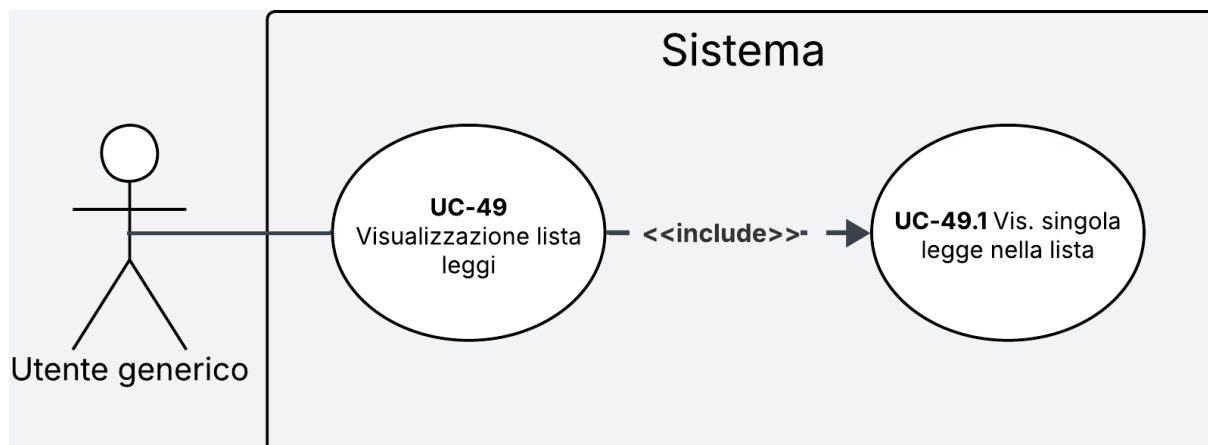


Figura 33: Diagramma del caso d'uso UC-49

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la sezione informativa sulle normative vigenti
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza l'elenco delle leggi e dei diritti pertinenti
- **Scenario principale:**
  - Il sistema recupera l'elenco delle normative dal database
  - Il sistema visualizza le voci della lista delle leggi → [2.4.90](#)
  - L'attore può scorrere la lista per cercare l'argomento di interesse
- **Inclusioni:**
  - [UC-49.1](#)
- **Trigger:** L'attore vuole informarsi sui propri diritti legali

#### 2.4.90 UC-49.1 - Visualizzazione singola legge nella lista

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**



- Il sistema è attivo
- Il sistema sta mostrando la lista delle leggi
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza il titolo
- **Scenario principale:**
  - Il sistema mostra il titolo della legge
  - L'attore può selezionare una legge per aprirne i dettagli
- **Trigger:** L'attore visualizza la lista delle leggi

#### 2.4.91 UC-50 - Visualizzazione dettagli legge

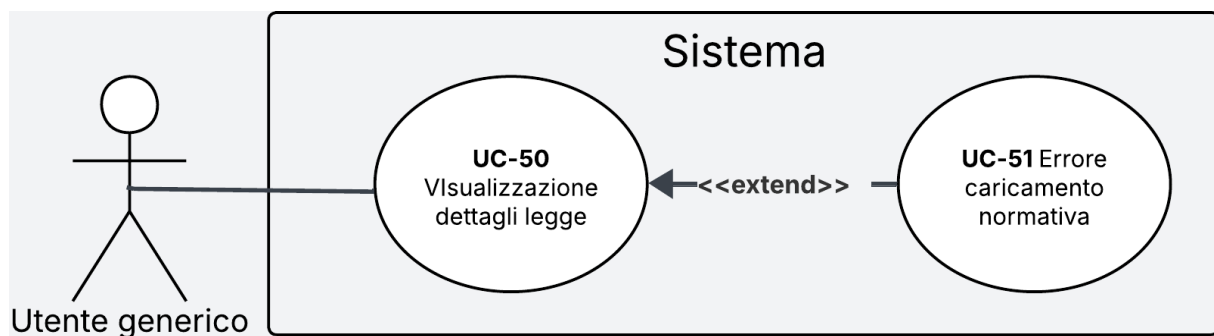


Figura 34: Diagramma del caso d'uso UC-50

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore visualizza la lista delle leggi
  - L'attore seleziona una legge dalla lista
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza interamente i dettagli della legge
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona una normativa specifica dalla lista
  - Il sistema recupera il contenuto dettagliato della legge



- Il sistema presenta la schermata di dettaglio con il testo esplicativo completo
- **Scenario secondario:**
  - Errore nel caricamento del contenuto della legge → [2.4.92](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-51](#)
- **Trigger:** L'attore vuole approfondire il contenuto di una legge

#### 2.4.92 UC-51 - Errore caricamento normativa

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore sta tentando di visualizzare i dettagli di una legge
  - Si **Verifica**<sup>G</sup> un problema tecnico (timeout server, assenza rete)
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema notifica l'errore all'attore
- **Scenario principale:**
  - Il sistema rileva il fallimento della richiesta dati
  - Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo all'**Utente**<sup>G</sup>
  - Il sistema permette di ricaricare la pagina o tornare indietro
- **Trigger:** L'attore tenta di visualizzare una legge ma il caricamento fallisce

### 2.4.93 UC-52 - Visualizzazione lista materiale informativo

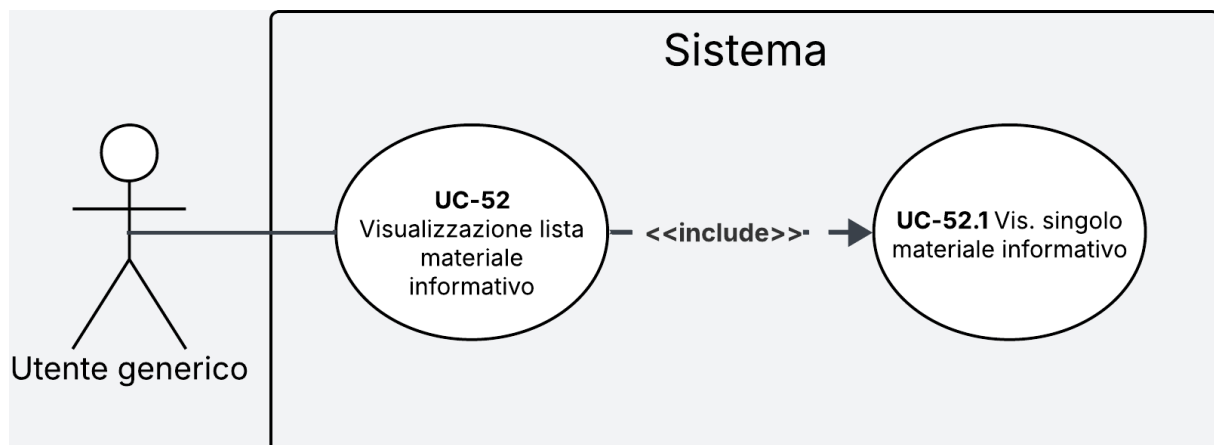


Figura 35: Diagramma del caso d'uso UC-52

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la sezione del materiale informativo
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza l'elenco dei materiali multimediali o testuali disponibili
- **Scenario principale:**
  - Il sistema recupera l'elenco delle risorse disponibili dal server
  - Il sistema visualizza la lista dei materiali disponibili
  - L'attore può visualizzare singolarmente ogni materiale nella lista → [2.4.94](#)
  - L'attore può scorrere la lista per trovare il contenuto di interesse
- **Inclusioni:**
  - [UC-52.1](#)
- **Trigger:** L'attore vuole consultare risorse educative o di supporto



#### 2.4.94 UC-52.1 - Visualizzazione singolo materiale informativo

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Il sistema sta renderizzando la lista dei materiali
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza il titolo e il formato del materiale
- **Scenario principale:**
  - Il sistema mostra il titolo del materiale
  - Il sistema mostra l'icona relativa al formato
- **Trigger:** L'attore visualizza la lista del materiale informativo

#### 2.4.95 UC-53 - Visualizzazione dettagli materiale informativo

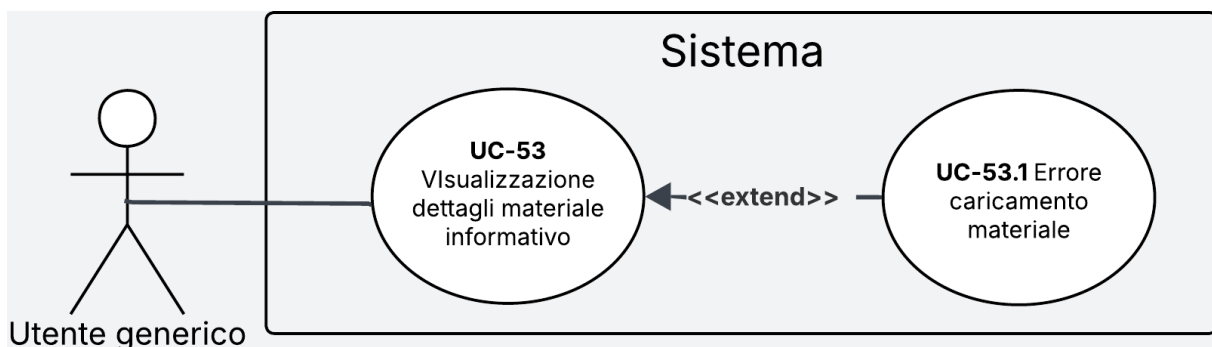


Figura 36: Diagramma del caso d'uso UC-53

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore visualizza la lista del materiale informativo
- **Post-condizioni:**
  - Il contenuto selezionato viene aperto per la consultazione o avviato il download
- **Scenario principale:**



- L'attore seleziona una risorsa specifica dalla lista
- Il sistema recupera il file o il contenuto associato
- Il sistema visualizza il materiale a schermo intero o ne avvia la riproduzione
- **Scenario secondario:**
  - Si verifica un errore durante il recupero del file (es. file corrotto o offline) → [2.4.96](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-53.1](#)
- **Trigger:** L'attore seleziona una risorsa per visualizzarla

#### 2.4.96 UC-53.1 - Errore caricamento materiale

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha richiesto l'apertura di un materiale informativo
  - Si **Verifica**<sup>G</sup> un problema tecnico (timeout, assenza rete, risorsa rimossa)
- **Post-condizioni:**
  - L'**Utente**<sup>G</sup> è notificato dell'errore
- **Scenario principale:**
  - Il sistema rileva un errore durante il tentativo di accesso alla risorsa
  - Il sistema mostra un messaggio di errore
  - Il sistema visualizza la lista dei materiali
- **Trigger:** L'attore tenta di accedere a una risorsa ma il caricamento fallisce

## 2.4.97 UC-54 - Visualizzazione mappa luoghi sicuri

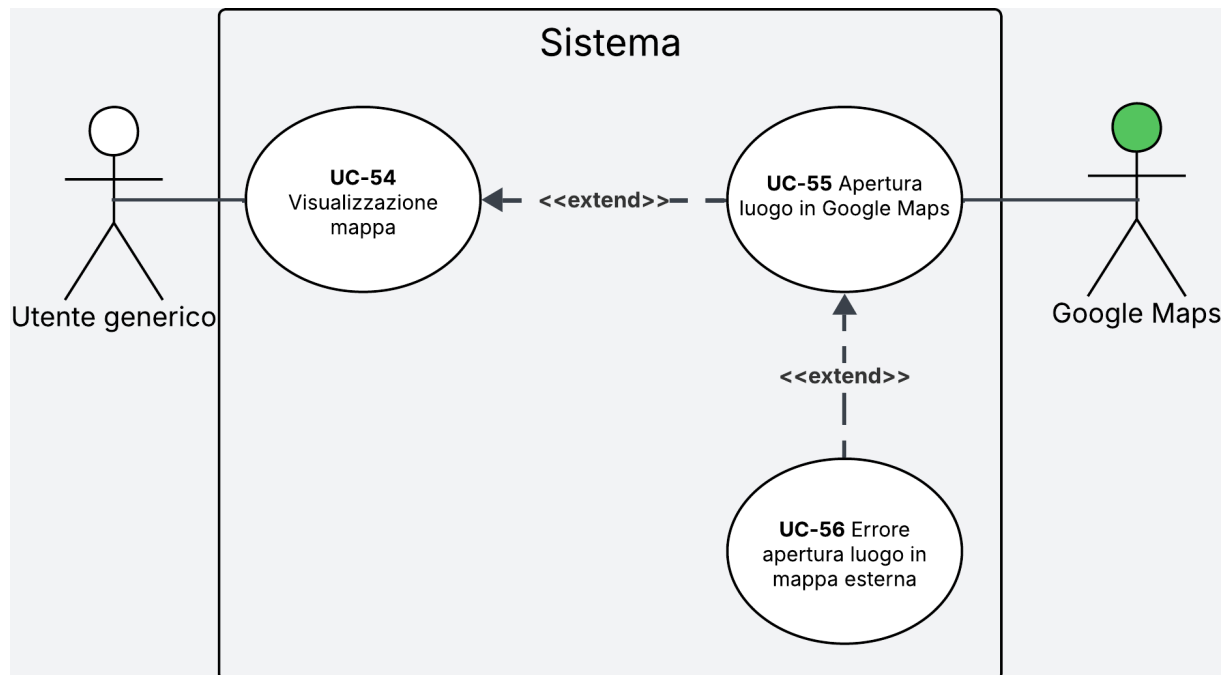


Figura 37: Diagramma del caso d'uso UC-54

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore ha selezionato la funzionalità per visualizzare la mappa dei luoghi sicuri
- **Post-condizioni:**
  - L'attore visualizza la mappa con i punti di interesse
- **Scenario principale:**
  - Il sistema carica i dati geolocalizzati dei luoghi sicuri
  - Il sistema visualizza la mappa interattiva all'interno dell'applicazione
  - Il sistema mostra i marker corrispondenti ai luoghi sicuri nelle vicinanze (Centri antiviolenza, Ospedali, Stazioni di Polizia)
  - L'attore può selezionare un luogo sicuro dalla mappa
  - L'attore può decidere di aprire la posizione su Google Maps → [2.4.98](#)
- **Estensioni:**



- [UC-55](#)

- **Trigger:** L'attore vuole localizzare i luoghi sicuri più vicini

#### 2.4.98 UC-55 - Apertura luogo in Google Maps

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Attore secondario:** Google Maps
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'attore sta visualizzando la mappa dei luoghi sicuri
  - Il dispositivo dispone di una connessione internet e/o dell'applicazione Google Maps
- **Post-condizioni:**
  - L'applicazione esterna (Google Maps) viene aperta con le coordinate impostate
- **Scenario principale:**
  - L'attore seleziona l'opzione per aprire il luogo su Google Maps
  - Il sistema chiama l'applicazione esterna Google Maps passando le coordinate necessarie
  - L'attore Google Maps visualizza la mappa/itinerario
- **Scenario secondario:**
  - Si verifica un errore nell'apertura dell'applicazione esterna → [2.4.99](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-56](#)
- **Trigger:** L'attore vuole avviare la navigazione o vedere dettagli aggiuntivi del luogo

#### 2.4.99 UC-56 - Errore apertura luogo in mappa esterna

- **Attore principale:** Utente<sup>G</sup> Generico
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Il sistema tenta di aprire l'applicazione Google Maps





- Si **Verifica<sup>G</sup>** un problema nell'apertura
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema notifica l'errore e mantiene l'**Utente<sup>G</sup>** nell'applicazione corrente
- **Scenario principale:**
  - Il sistema rileva il fallimento nell'invocazione dell'app esterna
  - Il sistema mostra un messaggio di errore
  - Il sistema ritorna alla visualizzazione della mappa interna
- **Trigger:** L'attore tenta di aprire una mappa esterna ma l'operazione fallisce



### 3. Requisiti

Di seguito vengono riportati i requisiti del sistema, individuati attraverso l'analisi dei casi d'uso. La nomenclatura utilizzata per il codice dei requisiti è spiegata nel documento [Norme di Progetto](#) alla sezione 2.2.3.2.

#### 3.1. Requisiti Funzionali

| Codice   | Descrizione                                                                                                                        | Riferimento            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RF-OB-1  | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter autenticarsi tramite Google Auth                                                           | <a href="#">UC-1</a>   |
| RF-OB-2  | Il sistema deve mostrare un errore in caso di fallimento dell'autenticazione                                                       | <a href="#">UC-2</a>   |
| RF-OB-3  | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter visualizzare un <b>Walkthrough<sup>G</sup></b> interattivo al primo avvio                  | <a href="#">UC-3</a>   |
| RF-OB-4  | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter saltare il <b>Walkthrough<sup>G</sup></b>                                                  | UC-4                   |
| RF-OB-5  | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter selezionare il profilo di utilizzo ("Per me" o "Per altri")                                | UC-3.1                 |
| RF-OB-6  | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter configurare il diario criptato durante il <b>Walkthrough<sup>G</sup></b>                   | UC-3.2                 |
| RF-OB-7  | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter configurare un contatto fidato durante il <b>Walkthrough<sup>G</sup></b>                   | UC-3.3                 |
| RF-OB-8  | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter saltare la configurazione di una funzionalità specifica del <b>Walkthrough<sup>G</sup></b> | UC-5                   |
| RF-OB-9  | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter visualizzare la lista dei contatti fidati                                                  | UC-6                   |
| RF-OB-10 | Il sistema deve permettere la visualizzazione di un singolo contatto fidato dalla lista                                            | <a href="#">UC-6.1</a> |
| RF-OB-11 | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter visualizzare i dettagli (nome, numero, email) di un contatto fidato                        | <a href="#">UC-7</a>   |



Tabella 4: Tabella Requisiti Funzionali (continua)

| Codice   | Descrizione                                                                                 | Riferimento  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RF-OB-12 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter aggiungere un nuovo contatto fidato                        | UC-8         |
| RF-OB-13 | Il sistema deve riconoscere e gestire le informazioni di contatto già presenti              | UC-59, UC-60 |
| RF-OB-14 | Il sistema deve validare la conformità del numero di telefono inserito                      | UC-10        |
| RF-OB-15 | Il sistema deve validare la conformità dell'indirizzo email inserito                        | UC-11        |
| RF-OB-16 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter modificare i dati di un contatto fidato esistente          | UC-12        |
| RF-OB-17 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter eliminare un contatto fidato                               | UC-13        |
| RF-OB-18 | Il sistema deve richiedere conferma prima dell'eliminazione di un contatto fidato           | UC-13.1      |
| RF-OB-19 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter rifiutare la conferma di eliminazione                      | UC-14        |
| RF-OB-20 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter impostare il timer di prima inattività (Dead Man's Switch) | UC-15        |
| RF-OB-21 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter impostare il timer di seconda inattività                   | UC-16        |
| RF-OB-22 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter modificare il titolo della mail di avviso                  | UC-17        |
| RF-OB-23 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter modificare il corpo della mail di avviso                   | UC-18        |
| RF-OB-24 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter visualizzare un'anteprima della mail di avviso             | UC-19        |
| RF-OB-25 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter attivare il Dead Man's Switch                              | UC-57        |



Tabella 4: Tabella Requisiti Funzionali (continua)

| Codice   | Descrizione                                                                                          | Riferimento |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RF-OB-26 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter disattivare il Dead Man's Switch                                    | UC-58       |
| RF-OB-27 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter impostare una password per il diario fittizio                       | UC-20       |
| RF-OB-28 | Il sistema deve impedire che la password del diario fittizio sia uguale a quella del diario criptato | UC-20.1     |
| RF-OB-29 | Il sistema deve verificare che la password rispetti i criteri di sicurezza                           | UC-21       |
| RF-OB-30 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter accedere al diario fittizio tramite password                        | UC-22       |
| RF-OB-31 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter accedere al diario criptato tramite password                        | UC-23       |
| RF-OB-32 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter impostare una password per il diario criptato                       | UC-23.1     |
| RF-OB-33 | Il sistema deve impedire che la password del diario criptato sia uguale a quella del diario fittizio | UC-23.1.1   |
| RF-OB-34 | L'Utente <sup>G</sup> deve inserire la password per accedere al diario (fittizio o criptato)         | UC-24       |
| RF-OB-35 | Il sistema deve notificare l'errore in caso di password errata                                       | UC-25       |
| RF-OB-36 | Il sistema deve bloccare temporaneamente l'accesso dopo troppi tentativi errati                      | UC-26       |
| RF-OB-37 | L'Utente <sup>G</sup> Autenticato deve poter visualizzare il contenuto del diario                    | UC-27       |
| RF-OB-38 | Il sistema deve mostrare la lista delle note presenti nel diario                                     | UC-27.1     |
| RF-OB-39 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter visualizzare l'anteprima di una singola nota                        | UC-27.1.1   |



Tabella 4: Tabella Requisiti Funzionali (continua)

| Codice   | Descrizione                                                                                     | Riferimento |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RF-OB-40 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter creare una nuova nota                                          | UC-28       |
| RF-OB-41 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter eliminare una nota esistente                                   | UC-29       |
| RF-OB-42 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter inserire contenuto testuale in una nota                        | UC-30       |
| RF-OB-43 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter inserire contenuti multimediali (audio/foto) in una nota       | UC-31       |
| RF-OB-44 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter visualizzare il contenuto completo (testo e media) di una nota | UC-32       |
| RF-OB-45 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter inviare un messaggio di SOS ai contatti fidati                 | UC-33       |
| RF-OB-46 | Il sistema deve gestire l'invio SOS in assenza di connessione internet                          | UC-33.1     |
| RF-OB-47 | Il sistema deve gestire l'invio SOS in assenza di contatti fidati configurati                   | UC-33.2     |
| RF-OB-48 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter inviare un segnale acustico di emergenza                       | UC-34       |
| RF-OB-49 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter consultare il chatbot                                          | UC-35       |
| RF-OB-50 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter interrompere la generazione della risposta del chatbot         | UC-35.1     |
| RF-OB-51 | Il sistema deve gestire la mancanza di connessione durante la chat                              | UC-35.2     |
| RF-OB-52 | Il sistema deve gestire errori di lettura del messaggio da parte dell'LLM                       | UC-35.3     |
| RF-OB-53 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter cambiare il contesto della chat a "Detective delle Relazioni"  | UC-36       |
| RF-OB-54 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter cambiare il contesto della chat a "Specchio Intelligente"      | UC-37       |



Tabella 4: Tabella Requisiti Funzionali (continua)

| Codice   | Descrizione                                                                                               | Riferimento          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RF-OB-55 | Il sistema deve notificare errori durante il cambio di contesto                                           | UC-38                |
| RF-OB-56 | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter visualizzare la cronologia delle chat                             | UC-39                |
| RF-OB-57 | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter selezionare una singola chat dalla cronologia                     | UC-39.1              |
| RF-OB-58 | Il sistema deve mostrare una preview dell'inizio della chat in cronologia                                 | UC-39.1.1            |
| RF-OB-59 | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter visualizzare il contenuto completo di una chat passata o corrente | UC-40                |
| RF-OB-60 | Il sistema deve visualizzare la lista dei messaggi scambiati                                              | UC-40.1              |
| RF-OB-61 | Il sistema deve distinguere visivamente i messaggi <b>Utente<sup>G</sup></b> da quelli del chatbot        | UC-40.1.1, UC-40.1.2 |
| RF-OB-62 | Il sistema deve gestire errori nel caricamento della chat                                                 | UC-40.2              |
| RF-OB-63 | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter creare una nuova chat                                             | UC-41                |
| RF-OB-64 | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter eliminare una chat dalla cronologia                               | UC-42                |
| RF-OB-65 | Il sistema deve richiedere conferma per l'eliminazione di una chat                                        | UC-42.1              |
| RF-OB-66 | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter rifiutare l'eliminazione di una chat                              | UC-42.1.1            |
| RF-OB-67 | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter visualizzare la lista delle community                             | UC-43                |
| RF-OB-68 | Il sistema deve mostrare i dettagli riassuntivi di una community                                          | UC-43.1              |



Tabella 4: Tabella Requisiti Funzionali (continua)

| Codice   | Descrizione                                                                                    | Riferimento |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RF-OB-69 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter visitare una community e visualizzarne i contenuti            | UC-44       |
| RF-OB-70 | Il sistema deve gestire errori nel caricamento delle community                                 | UC-44.1     |
| RF-OB-71 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter visualizzare la lista dei contatti/enti d'emergenza           | UC-45       |
| RF-OB-72 | Il sistema deve mostrare nome e numero dei contatti d'emergenza                                | UC-45.1     |
| RF-OB-73 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter comporre automaticamente il numero di un contatto d'emergenza | UC-48       |
| RF-OB-74 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter visualizzare la lista delle leggi e normative                 | UC-49       |
| RF-OB-75 | Il sistema deve mostrare il titolo delle leggi nella lista                                     | UC-49.1     |
| RF-OB-76 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter visualizzare i dettagli completi di una legge                 | UC-50       |
| RF-OB-77 | Il sistema deve gestire errori nel caricamento delle normative                                 | UC-51       |
| RF-OB-78 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter visualizzare la lista del materiale informativo               | UC-52       |
| RF-OB-79 | Il sistema deve mostrare titolo e formato del materiale informativo                            | UC-52.1     |
| RF-OB-80 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter visualizzare/scaricare il dettaglio del materiale informativo | UC-53       |
| RF-OB-81 | Il sistema deve gestire errori nel caricamento del materiale informativo                       | UC-53.1     |
| RF-OB-82 | L'Utente <sup>G</sup> deve poter visualizzare la mappa dei luoghi sicuri                       | UC-54       |



Tabella 4: Tabella Requisiti Funzionali (continua)

| Codice   | Descrizione                                                                                   | Riferimento           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RF-OB-83 | L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve poter aprire la posizione di un luogo sicuro su Google Maps | <a href="#">UC-55</a> |
| RF-OB-84 | Il sistema deve gestire errori nell'apertura della mappa esterna                              | <a href="#">UC-56</a> |

Tabella 4: Tabella Requisiti Funzionali

### 3.2. Requisiti di Qualità

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Riferimento                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RQ-OB-1 | Il <b>Processo<sup>G</sup></b> di sviluppo del software deve prevedere un'attività di <b>Verifica<sup>G</sup></b> continua tramite la stesura e l'esecuzione di <b>Test Di Unità<sup>G</sup></b> per ogni componente implementato | <b>Capitolato<sup>G</sup></b><br>d'appalto <a href="#">Capitolato</a> |
| RQ-OB-2 | Le verifiche effettuate, le misurazioni sui test e i relativi risultati devono essere tracciati sistematicamente all'interno del documento <b>Piano Di Qualifica<sup>G</sup></b>                                                  | Decisione interna<br><a href="#">Piano di Qualifica</a>               |
| RQ-OB-3 | Tutte le attività del <b>Ciclo Di Vita<sup>G</sup></b> del prodotto (efficienza dei processi, convenzioni di codifica e stesura) devono conformarsi a quanto regolamentato dalle Norme di Progetto                                | Decisione interna<br><a href="#">Norme di Progetto</a>                |
| RQ-OB-4 | Il <b>Processo<sup>G</sup></b> di tracciamento e versionamento per tutto il materiale di progetto, deve appoggiarsi al software Git e alla piattaforma GitHub                                                                     | Decisione interna<br><a href="#">Norme di Progetto</a>                |
| RQ-OB-5 | Il monitoraggio della qualità del software deve basarsi sul calcolo strutturato di metriche statiche e dinamiche, le cui soglie sono stabilite nel <b>Piano Di Qualifica<sup>G</sup></b>                                          | Decisione interna<br><a href="#">Piano di Qualifica</a>               |





Tabella 5: Tabella Requisiti di Qualità (continua)

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Riferimento                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RQ-OB-6 | Le procedure di controllo continuo sul materiale prodotto (come compilazione e analisi della qualità del codice) devono essere automatizzate mediante l'uso di una pipeline di Continuous Integration ( <b>Github Actions<sup>G</sup></b> )      | Decisione interna<br><a href="#">Norme di Progetto</a> |
| RQ-OB-7 | L'assegnazione e l'avanzamento delle attività <b>To-Do<sup>G</sup></b> e la progressione complessiva del lavoro devono essere guidate da un'opportuna pianificazione basata su un sistema di <b>Issue<sup>G</sup></b> Tracking (GitHub Projects) | Decisione interna<br><a href="#">Norme di Progetto</a> |
| RQ-OB-8 | L'intera documentazione formale di progetto deve essere redatta esclusivamente formattandola tramite il linguaggio di markup tipografico <b>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X</b>                                                                      | Decisione interna<br><a href="#">Norme di Progetto</a> |

Tabella 5: Tabella Requisiti di Qualità

### 3.3. Requisiti di Vincolo

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                           | Riferimento                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| RV-OB-1 | L'applicazione client deve garantire piena compatibilità con il sistema operativo Android, a partire dalla versione 8.0 (API 26)                      | <a href="#">Capitolato</a><br>Sez. 3.4 |
| RV-OB-2 | L'applicazione client deve garantire piena compatibilità con il sistema operativo iOS, a partire dalla versione 15.0                                  | <a href="#">Capitolato</a><br>Sez. 3.4 |
| RV-OB-3 | Lo sviluppo dell'applicazione mobile e dell'interfaccia <b>Utente<sup>G</sup></b> deve essere condotto impiegando il framework cross-platform Flutter | <a href="#">Capitolato</a><br>Sez. 3.4 |



Tabella 6: Tabella Requisiti di Vincolo (continua)

| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    | Riferimento                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| RV-OB-4  | L'infrastruttura di backend del sistema deve essere ospitata su servizi Cloud scalabili e sicuri, avvalendosi specificatamente del provider Amazon Web Services (AWS)                                                                                          | <a href="#">Capitolato</a><br>Sez. 3.4 |
| RV-OB-5  | L' <b>Architettura</b> <sup>G</sup> del backend deve basarsi su un modello a microservizi di tipo Serverless, avvalendosi dell'esecuzione di funzioni AWS Lambda                                                                                               | <a href="#">Capitolato</a><br>Sez. 3.2 |
| RV-OB-6  | Le comunicazioni telematiche tra l'applicazione mobile (frontend) e i microservizi di backend devono avvenire in modo sicuro tramite Amazon API Gateway                                                                                                        | <a href="#">Capitolato</a><br>Sez. 3.4 |
| RV-OB-7  | La persistenza ed organizzazione dei dati applicativi deve appoggiarsi su database adeguatamente scalabili e resilienti, prediligendo un approccio NoSQL gestito tramite Amazon DynamoDB                                                                       | <a href="#">Capitolato</a><br>Sez. 3.4 |
| RV-OB-8  | I meccanismi di sicurezza, registrazione e autenticazione forte degli utenti (autorizzazione granulare) previsti dal progetto devono essere garantiti tramite l'adozione attiva di Amazon Cognito                                                              | <a href="#">Capitolato</a><br>Sez. 3.1 |
| RV-OB-9  | L'integrazione delle funzionalità di Intelligenza Artificiale Generativa e l'utilizzo dei modelli fondazionali (LLM) devono avvenire esclusivamente tramite il servizio Amazon Bedrock                                                                         | Decisione interna                      |
| RV-OB-10 | L'interfaccia utente deve essere utilizzabile senza perdita di funzionalità ed adattarsi dinamicamente alle seguenti dimensioni di schermo: 360 px (smartphone portrait), 640 px (smartphone landscape), 768 px (tablet portrait) e 1024 px (tablet landscape) | <a href="#">Capitolato</a><br>Sez. 3.4 |



Tabella 6: Tabella Requisiti di Vincolo (continua)

| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                               | Riferimento                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RV-OB-11 | L'infrastruttura cloud del sistema deve essere configurata in modo da supportare l'alta disponibilità, delegando la resilienza dell'infrastruttura ai servizi gestiti AWS | Decisione interna;<br>Decisione Esterna |

Tabella 6: Tabella Requisiti di Vincolo